



31 DE JULIO DE 2026

FUNDAMENTOS DE JAVA, POO Y CONTROL DE VERSIONES

LABORATORIO III

JOSUE SEBASTIAN AMRBROCIO ALVARADO

CARNÉ: 0900-25-9639

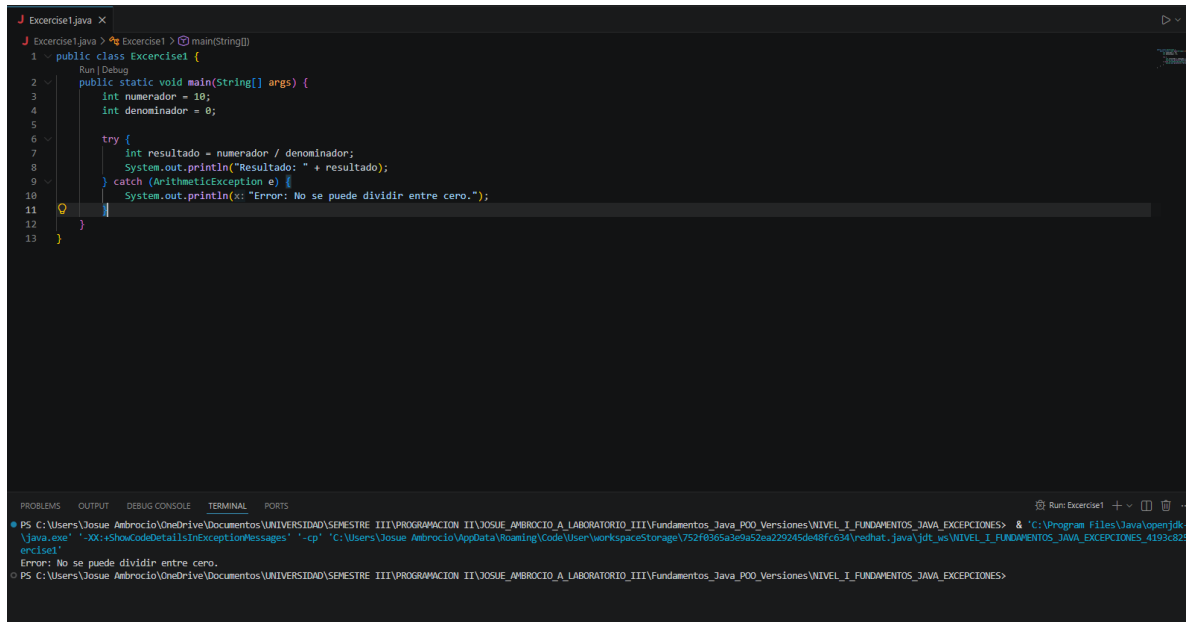
SECCIÓN: A



Nivel 1: Fundamentos de Java + Excepciones

[ENLACE DE GIT : \(CLICK ACÁ\)](#)

1. Capturar excepción al dividir entre cero.

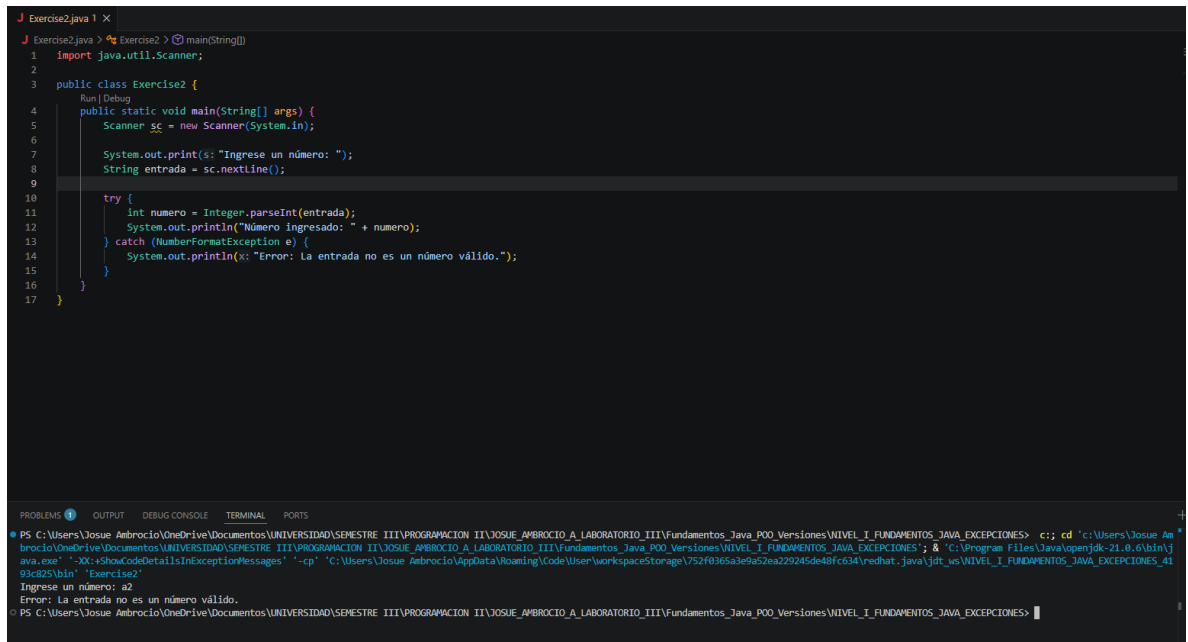


```
J Exercise1.java X
J Exercise1 > Exercise1 > main(String[])
1 ~ public class Exercise1 {
2 ~     public static void main(String[] args) {
3 ~         int numerador = 10;
4 ~         int denominador = 0;
5 ~
6 ~         try {
7 ~             int resultado = numerador / denominador;
8 ~             System.out.println("Resultado: " + resultado);
9 ~         } catch (ArithmeticException e) {
10 ~             System.out.println(x: "Error: No se puede dividir entre cero.");
11 ~         }
12 ~     }
13 ~ }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & "c:\Program Files\Java\openjdk-8\bin\java.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc34\redhat_java\jdk_vs\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c82e\Exercise1"
Error: No se puede dividir entre cero.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES>

2. Validar entrada numérica con try-catch.



```
J Exercise2.java X
J Exercise2 > Exercise2 > main(String[])
1 ~ import java.util.Scanner;
2 ~
3 ~ public class Exercise2 {
4 ~     public static void main(String[] args) {
5 ~         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6 ~
7 ~         System.out.print(s: "Ingrese un número: ");
8 ~         String entrada = sc.nextLine();
9 ~
10 ~         try {
11 ~             int numero = Integer.parseInt(entrada);
12 ~             System.out.println("Número ingresado: " + numero);
13 ~         } catch (NumberFormatException e) {
14 ~             System.out.println(x: "Error: La entrada no es un número válido.");
15 ~         }
16 ~     }
17 ~ }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> cd "c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES" & "c:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc34\redhat_java\jdk_vs\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c82e\bin" "Exercise2"
Ingrese un número: 02
Error: La entrada no es un número válido.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES>

3. Manejar error al convertir texto a número.

```
J Exercise3.java | X
J Exercise3.java > Exercise3
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercise3 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Ingrese un texto para convertir a número: ");
8          String texto = sc.nextLine();
9
10         try {
11             double numero = Double.parseDouble(texto);
12             System.out.println("Conversión exitosa: " + numero);
13         } catch (NumberFormatException e) {
14             System.out.println("Error al convertir el texto a número.");
15         }
16     }
17 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp 'C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48f6c34\redhat.java\jdk_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin' 'Exercise3'
Ingrese un texto para convertir a número: hola
Error al convertir el texto a número.

4. Mostrar mensaje personalizado en excepción.

```
J Exercise4.java | X
J Exercise4.java > Exercise4 | main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercise4 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Ingrese un número entero: ");
8          String entrada = sc.nextLine();
9
10         try {
11             int numero = Integer.parseInt(entrada);
12             System.out.println("Número válido: " + numero);
13         } catch (NumberFormatException e) {
14             System.out.println("Mensaje personalizado: Debes ingresar solo números enteros, sin letras ni símbolos.");
15         }
16     }
17 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp 'C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48f6c34\redhat.java\jdk_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin' 'Exercise4'
Ingrese un número entero: abc
Mensaje personalizado: Debes ingresar solo números enteros, sin letras ni símbolos.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES>

5. Usar finally para mostrar mensaje final.

```
J Exercise5.java | X
J Exercise5.java > Exercise5
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercise5 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print(s: "Ingrese un número entero: ");
8         String entrada = sc.nextLine();
9
10        try {
11            int numero = Integer.parseInt(entrada);
12            System.out.println("Número válido: " + numero);
13        } catch (NumberFormatException e) {
14            System.out.println(x: "Error: Debes ingresar solo números enteros.");
15        } finally {
16            System.out.println(x: "Proceso de validación finalizado.");
17        }
18    }
19 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-Xx:showCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdk_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise5"
Ingrese un número entero: 10
Número válido: 10
Proceso de validación finalizado.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> c:; cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES'; & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-Xx:showCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdk_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise5"
Ingrese un número entero: abc
Error: Debes ingresar solo números enteros.
Proceso de validación finalizado.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES>
```

6. Pedir número y validar que sea positivo (con excepción).

```
J Exercise6.java | X
J Exercise6.java > Exercise6 > main(String[])
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercise6 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print(s: "Ingrese un número: ");
8         String entrada = sc.nextLine();
9
10        try {
11            int numero = Integer.parseInt(entrada);
12
13            if (numero < 0) {
14                throw new IllegalArgumentException(s: "El número no puede ser negativo.");
15            }
16
17            System.out.println("Número válido: " + numero);
18        } catch (NumberFormatException e) {
19            System.out.println(x: "Error: Debes ingresar un número entero.");
20        } catch (IllegalArgumentException e) {
21            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
22        }
23    }
24 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-Xx:showCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdk_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise6"
Error: El número no puede ser negativo.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> c:; cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES'; & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-Xx:showCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdk_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise6"
Ingrese un número: 8.9
Error: Debes ingresar un número entero.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> c:; cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES'; & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-Xx:showCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdk_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise6"
Ingrese un número: 9
Número válido: 9
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES>
```

7. Crear método que lance excepción si número es negativo.

```
Exercise7.java | X
Exercise7.java > Exercise7 > main(String[])
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercise7 {
4
5     static void validarNumero(int numero) {
6         if (numero < 0) {
7             throw new IllegalArgumentException(s: "El número no puede ser negativo.");
8         }
9         System.out.println("Número válido: " + numero);
10    }
11
12    Run | Debug
13    public static void main(String[] args) {
14        Scanner sc = new Scanner(System.in);
15
16        System.out.print(s: "Ingrese un número: ");
17        int numero = sc.nextInt();
18
19        validarNumero(numero);
20    }
21
22 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-Xt:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdk_us\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES\4193c825\bin" "Exercise7"
Ingrese un número: -96
Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: El número no puede ser negativo.
    at Exercise7.validarNumero(Exercise7.java:7)
    at Exercise7.main(Exercise7.java:18)
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> |
```

8. Manejar excepción en método.

```
Exercise8.java | X
Exercise8.java > Exercise8 > main(String[])
3 public class Exercise8 {
4
5     static void validarNumero(int numero) {
6         if (numero < 0) {
7             throw new IllegalArgumentException(s: "El número no puede ser negativo.");
8         }
9         System.out.println("Número válido: " + numero);
10    }
11
12    Run | Debug
13    public static void main(String[] args) {
14        Scanner sc = new Scanner(System.in);
15
16        System.out.print(s: "Ingrese un número: ");
17        int numero = sc.nextInt();
18
19        try {
20            validarNumero(numero);
21        } catch (IllegalArgumentException e) {
22            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
23        }
24    }
25
26 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-Xt:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdk_us\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES\4193c825\bin" "Exercise8"
Ingrese un número: -17
Error: El número no puede ser negativo.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> |
```

9. Validar edad (no negativa).

```
J Exercise9.java 1 X
J Exercise9.java > Exercise9 > main(String[])
3 public class Exercise9 {
4
5     static void validarEdad(int edad) {
6         if (edad < 0) {
7             throw new IllegalArgumentException(s: "La edad no puede ser negativa.");
8         }
9         System.out.println("Edad válida: " + edad);
10    }
11
12    Run | Debug
13    public static void main(String[] args) {
14        Scanner sc = new Scanner(System.in);
15
16        System.out.print(s: "Ingrese su edad: ");
17        int edad = sc.nextInt();
18
19        try {
20            validarEdad(edad);
21        } catch (IllegalArgumentException e) {
22            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
23        }
24    }
25
26 PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
27
28 PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdk_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" Exercise9
Ingrese su edad: 20
Error: La edad no puede ser negativa.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> ^C
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> c: cd "c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES" ; & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdk_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" Exercise9
Ingrese su edad: 20
Edad válida: 20
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> |
```

10. Validar contraseña mínima (usar excepción).

```
J Exercise10.java 1 X
J Exercise10.java > Exercise10 > main(String[])
3 public class Exercise10 {
4
5     static void validarContraseña(String contraseña) {
6         if (contraseña.length() < 8) {
7             throw new IllegalArgumentException(s: "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.");
8         }
9         System.out.println(s: "Contraseña válida.");
10    }
11
12    Run | Debug
13    public static void main(String[] args) {
14        Scanner sc = new Scanner(System.in);
15
16        System.out.print(s: "Ingrese una contraseña: ");
17        String contraseña = sc.nextLine();
18
19        try {
20            validarContraseña(contraseña);
21        } catch (IllegalArgumentException e) {
22            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
23        }
24    }
25
26 PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
27
28 PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdk_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" Exercise10
Ingrese una contraseña: Inf8963
Error: La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> c: cd "c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES" ; & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdk_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" Exercise10
Ingrese una contraseña: Informatica12325
Contraseña válida.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> |
```

11. Leer arreglo y capturar índice fuera de rango.

```
Exercise11.java | X
Exercise11.java > Exercise11
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercise11 {
4     Run [Debug]
5     public static void main(String[] args) {
6         int[] numeros = {10, 20, 30, 40, 50};
7
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         System.out.print(s: "Ingrese un índice para consultar el arreglo: ");
10        int indice = sc.nextInt();
11
12        try {
13            System.out.println("Valor en el índice " + indice + ": " + numeros[indice]);
14        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
15            System.out.println(x: "Error: El índice ingresado está fuera de rango.");
16        }
17    }
18 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\WIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f8365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat.java\jdt_ws\WIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise11"
Ingrese un índice para consultar el arreglo: -1
Error: El índice ingresado está fuera de rango.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\WIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> c:; cd 'C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\WIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES'; & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f8365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat.java\jdt_ws\WIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise11"
Ingrese un índice para consultar el arreglo: 10
Error: El índice ingresado está fuera de rango.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\WIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> |
```

12. Manejar múltiples excepciones (catch múltiples).

```
Exercise12.java | X
Exercise12.java > Exercise12 > main(String[])
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercise12 {
4     Run [Debug]
5     public static void main(String[] args) {
6         int[] numeros = {10, 20, 30};
7
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         System.out.print(s: "Ingrese un índice: ");
10        String entrada = sc.nextLine();
11
12        try {
13            int indice = Integer.parseInt(entrada);
14            System.out.println("Valor: " + numeros[indice]);
15        } catch (NumberFormatException e) {
16            System.out.println(x: "Error: Debe ingresar un número entero.");
17        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
18            System.out.println(x: "Error: El índice está fuera de rango.");
19        }
20    }
21 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\WIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f8365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat.java\jdt_ws\WIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise12"
Ingrese un índice: abc
Error: Debe ingresar un número entero.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\WIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> c:; cd 'C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\WIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES'; & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f8365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat.java\jdt_ws\WIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise12"
Ingrese un índice: 100
Error: El índice está fuera de rango.
```

13. Usar throw manualmente.

```
Exercise13.java | X
Exercise13.java > Exercise13
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercise13 {
4     Run [Debug]
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print(s: "Ingrese un número: ");
9         int numero = sc.nextInt();
10
11         try {
12             if (numero == 0) {
13                 throw new ArithmeticException(s: "El número no puede ser cero.");
14             }
15             System.out.println("Número ingresado: " + numero);
16         } catch (ArithmeticException e) {
17             System.out.println("Error: " + e.getMessage());
18         }
19     }
20 }
```

PROBLEMS 12 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_P00_Versiones\NIVEL_T_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe" "-Xc:showCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdt_ws\NIVEL_T_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise13"

Ingrese un número: 0
Error: El número no puede ser cero.

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_P00_Versiones\NIVEL_T_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> cd "C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_P00_Versiones\NIVEL_T_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" & "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe" "-Xc:showCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdt_ws\NIVEL_T_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise13"

Ingrese un número: 1
Número ingresado: 1

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_P00_Versiones\NIVEL_T_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES>

14. Crear excepción personalizada simple.

```
Exercise14.java | X
Exercise14.java > Exercise14
1 public class Exercise14 {
2
3     static class MiExcepcionPersonalizada extends Exception {
4         public MiExcepcionPersonalizada(String mensaje) {
5             super(mensaje);
6         }
7     }
8
9     Run [Debug]
10    public static void main(String[] args) {
11        System.out.println(x: "Clase de excepción personalizada creada correctamente.");
12    }
13 }
```

PROBLEMS 12 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_P00_Versiones\NIVEL_T_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe" "-Xc:showCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdt_ws\NIVEL_T_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise14"

Clase de excepción personalizada creada correctamente.

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_P00_Versiones\NIVEL_T_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES>

15. Lanzar excepción personalizada.

```
Exercise15.java | X
Exercise15.java > Exercise15 > main(String[])
3 public class Exercise15 {
5     static class MiExcepcionPersonalizada extends Exception {
6         public MiExcepcionPersonalizada(String mensaje) {
7             super(mensaje);
8         }
9     }
10
11     static void validarNumero(int numero) throws MiExcepcionPersonalizada {
12         if (numero < 0) {
13             throw new MiExcepcionPersonalizada(mensaje: "Número inválido: no se permiten negativos.");
14         }
15         System.out.println("Número válido: " + numero);
16     }
17
18     Run | Debug
19     public static void main(String[] args) {
20         Scanner sc = new Scanner(System.in);
21         System.out.print("Ingrese un número: ");
22         int numero = sc.nextInt();
23
24         try {
25             validarNumero(numero);
26         } catch (MiExcepcionPersonalizada e) {
27             System.out.println("Error: " + e.getMessage());
28         }
29     }
30 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & "C:\Program Files\Java\
openjdk-21.0.6\bin\java.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Local\Temp\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdt_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS
_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise15"
Ingrese un número: -5
Error: Número inválido: no se permiten negativos.
● PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> cd "C:\Users\Josue Am
brocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES" & "C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\j
ava.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Local\Temp\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdt_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_41
93c825\bin" "Exercise15"
Ingrese un número: 5
Número válido: 5
● PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> |
```

16. Validar que texto no esté vacío.

```
Exercise16.java | X
Exercise16.java > Exercise16
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercise16 {
4     Run | Debug
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Ingrese un texto: ");
9         String texto = sc.nextLine();
10
11         try {
12             if (texto.trim().isEmpty()) {
13                 throw new IllegalArgumentException("El texto no puede estar vacío.");
14             }
15             System.out.println("Texto ingresado: " + texto);
16         } catch (IllegalArgumentException e) {
17             System.out.println("Error: " + e.getMessage());
18         }
19     }
20 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & "C:\Program Files\Java\
openjdk-21.0.6\bin\java.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Local\Temp\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdt_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS
_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise16"
Ingrese un texto:
Error: El texto no puede estar vacío.
● PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> cd "C:\Users\Josue Am
brocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES" & "C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\j
ava.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Local\Temp\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat_java\jdt_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_41
93c825\bin" "Exercise16"
Ingrese un texto: Josue
Texto ingresado: Josue
● PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> |
```

17. Manejar error al acceder a charAt.

```
Exercise17.java | X |
J Exercise17.java > % Exercise17 > C:\main(String[])
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercise17 {
4     Run | Debug
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print(s: "Ingrese un texto: ");
9         String texto = sc.nextLine();
10
11         System.out.print(s: "Ingrese la posición a consultar: ");
12         int posicion = sc.nextInt();
13
14         try {
15             char letra = texto.charAt(posicion);
16             System.out.println("Carácter en la posición " + posicion + ": " + letra);
17         } catch (StringIndexOutOfBoundsException e) {
18             System.out.println(x: "Error: La posición ingresada no existe en el texto.");
19         }
20     }
21 }
```

PROBLEMS 16 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\UNIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' ^-XX:ShowCodeDetailsInExceptionMessages' ^-cp ^"C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Local\Temp\Code\User\workspaceStorage\752f8365a3e9a52ea229245de48f634\redhat_java\jdk_us_UNIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES\5.41934925\bin" Exercise17

Ingrese un texto: hola

Ingrese la posición a consultar: 10

Error: La posición ingresada no existe en el texto.

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\UNIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES>

18. Validar división segura con método.

```
Exercise18.java 1 X
J Exercise18.java > Exercise18 > main(String[])
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercise18 {
4
5     static double dividirSeguro(int numerador, int denominador) {
6         if (denominador == 0) {
7             throw new ArithmeticException(s: "No se puede dividir entre cero.");
8         }
9         return (double) numerador / denominador;
10    }
11
12    Run | Debug
13    public static void main(String[] args) {
14        Scanner sc = new Scanner(System.in);
15
16        System.out.print(s: "Ingrese el numerador: ");
17        int numerador = sc.nextInt();
18        System.out.print(s: "Ingrese el denominador: ");
19        int denominador = sc.nextInt();
20
21        try {
22            double resultado = dividirSeguro(numerador, denominador);
23            System.out.println("Resultado: " + resultado);
24        } catch (ArithmeticException e) {
25            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
26        }
27    }
28
29 PROBLEMS 16 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'c:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-XX:shoCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Local\Programs\OpenJDK\jdk-21.0.6\bin\java\jdt_ws_NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_419d9d28\bin" "Exercise18"
Ingrese el numerador: 10
Ingrese el denominador: 0
Error: No se puede dividir entre cero.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> c: cd 'C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES' ; & 'c:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-XX:shoCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Local\Programs\OpenJDK\jdk-21.0.6\bin\java\jdt_ws_NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_419d9d28\bin" "Exercise18"
Ingrese el numerador: 10
Ingrese el denominador: 2
Resultado: 5.0
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES>
```


21. Crear método que valide email simple.

```
J Exercise21.java | X
J Exercise21.java > Exercise21 > main(String[])
3 public class Exercise21 {
4
5     static void validarEmail(String email) {
6         if (!email.contains("@") || !email.contains(".")) {
7             throw new IllegalArgumentException(s: "El email ingresado no es válido.");
8         }
9         System.out.println("Email válido: " + email);
10    }
11
12    Run | Debug
13    public static void main(String[] args) {
14        Scanner sc = new Scanner(System.in);
15
16        System.out.print(s: "Ingrese un email: ");
17        String email = sc.nextLine();
18
19        try {
20            validarEmail(email);
21        } catch (IllegalArgumentException e) {
22            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
23        }
24    }
25 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe" -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc34\redhat_java\jdk_vs_NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise21"

Ingrese un email: jambrocioa@unlu.edu.gt

Error: El email ingresado no es válido.

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> cd "C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES" & "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe" -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc34\redhat_java\jdk_vs_NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise21"

Ingrese un email: jambrocioa@unlu.edu.gt

Email válido: jambrocioa@unlu.edu.gt

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> |

22. Validar longitud de texto con excepción.

```
J Exercise22.java | X
J Exercise22.java > Exercise22 > main(String[])
3 public class Exercise22 {
4
5     static void validarLongitud(String texto) {
6         if (texto.length() > 20) {
7             throw new IllegalArgumentException(s: "El texto no puede exceder los 20 caracteres.");
8         }
9         System.out.println("Texto válido: " + texto);
10    }
11
12    Run | Debug
13    public static void main(String[] args) {
14        Scanner sc = new Scanner(System.in);
15
16        System.out.print(s: "Ingrese un texto: ");
17        String texto = sc.nextLine();
18
19        try {
20            validarLongitud(texto);
21        } catch (IllegalArgumentException e) {
22            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
23        }
24    }
25 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe" -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc34\redhat_java\jdk_vs_NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise22"

Ingrese un texto: escribiendo un texto con mas de veinte caracteres para activar la excepcion

Error: El texto no puede exceder los 20 caracteres.

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> cd "C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES" & "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe" -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc34\redhat_java\jdk_vs_NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise22"

Ingrese un texto: hola

Texto válido: hola

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> |

23. Controlar error en entrada de usuario.

```
Exercise23.java | X
Exercise23 > main(String[])
1 import java.util.InputMismatchException;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Exercise23 {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Ingrese un número entero: ");
9
10        try {
11            int numero = sc.nextInt();
12            System.out.println("Número ingresado: " + numero);
13        } catch (InputMismatchException e) {
14            System.out.println("Error: Debe ingresar un número entero válido.");
15        }
16    }
17 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe' -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp 'C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat.java\jdt_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_419-925\bin' 'Exercise23'

Ingrese un número entero: hlla

Error: Debe ingresar un número entero válido.

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> c:\cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe' -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp 'C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat.java\jdt_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_419-925\bin' 'Exercise23'

Ingrese un número entero: 10

Número ingresado: 10

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES>

24. Reintentar lectura si ocurre error.

```
Exercise24.java | X
Exercise24 > main(String[])
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Exercise24 {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7         boolean entradaValida = false;
8         int numero = 0;
9
10        while (!entradaValida) {
11            System.out.print("Ingrese un número entero: ");
12            try {
13                numero = sc.nextInt();
14                entradaValida = true;
15            } catch (InputMismatchException e) {
16                System.out.println("Error: Entrada inválida, intente de nuevo.");
17                sc.nextLine();
18            }
19        }
20
21        System.out.println("Número ingresado correctamente: " + numero);
22    }
23 }
24 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> c:\cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe' -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp 'C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f0365a3e9a52ea229245de48fc634\redhat.java\jdt_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_419-925\bin' 'Exercise24'

Ingrese un número entero: abc

Error: Entrada inválida, intente de nuevo.

Ingrese un número entero: 10

Número ingresado correctamente: 10

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES>

25. Crear pequeño menú con manejo de errores.

```
J Exercise25.java 1 X
J Exercise25.java > Exercise25 > main(String[])
4 public class Exercise25 {
5     public static void main(String[] args) {
18         if (opcion == 1) {
19             System.out.print(s: "Ingrese el primer número: ");
20             int a = sc.nextInt();
21             System.out.print(s: "Ingrese el segundo número: ");
22             int b = sc.nextInt();
23             System.out.println("Resultado: " + (a + b));
24             salir = true;
25         } else if (opcion == 2) {
26             System.out.print(s: "Ingrese el numerador: ");
27             int a = sc.nextInt();
28             System.out.print(s: "Ingrese el denominador: ");
29             int b = sc.nextInt();
30             System.out.println("Resultado: " + (a / b));
31             salir = true;
32         } else {
33             System.out.println(k: "Opción no válida, intente de nuevo.");
34         }
35     } catch (InputMismatchException e) {
36         System.out.println(k: "Error: Debe ingresar valores numéricos.");
37         sc.nextLine();
38     } catch (ArithmeticException e) {
39         System.out.println(k: "Error: No se puede dividir entre cero.");
40         salir = true;
41     }
42 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES> c:\cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES' & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe' "-Xbc:c:\ShowCodeDetails\ExceptionHandlerMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\752f8365a3e952ea229245d48fc634\redhat_java\jdk_ws\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES_4193c825\bin" "Exercise25"

----- Menú -----
1. Sumar dos números
2. Dividir dos números
Seleccione una opción: -9
Opción no válida, intente de nuevo.
----- Menú -----
1. Sumar dos números
2. Dividir dos números
Seleccione una opción: 2
Ingrese el numerador: 5
Ingrese el denominador: 0
Error: No se puede dividir entre cero.
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES>

CAPTURAS DEL USO DE GIT BASH PARA EL PRIMER NIVEL I

```
MINGW64 C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones
Josue Ambrocio@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documents/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ git branch
* develop
main

Josue Ambrocio@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documents/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ git status
On branch develop
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    deleted:    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise1.java

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise1.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise10.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise11.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise12.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise13.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise14.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise15.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise16.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise17.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise18.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise19.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise2.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise20.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise21.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise22.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise23.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise24.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise25.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise3.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise4.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise5.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise6.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise7.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise8.java
    NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercise9.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
Josue Ambrocio@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documents/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ git add
```

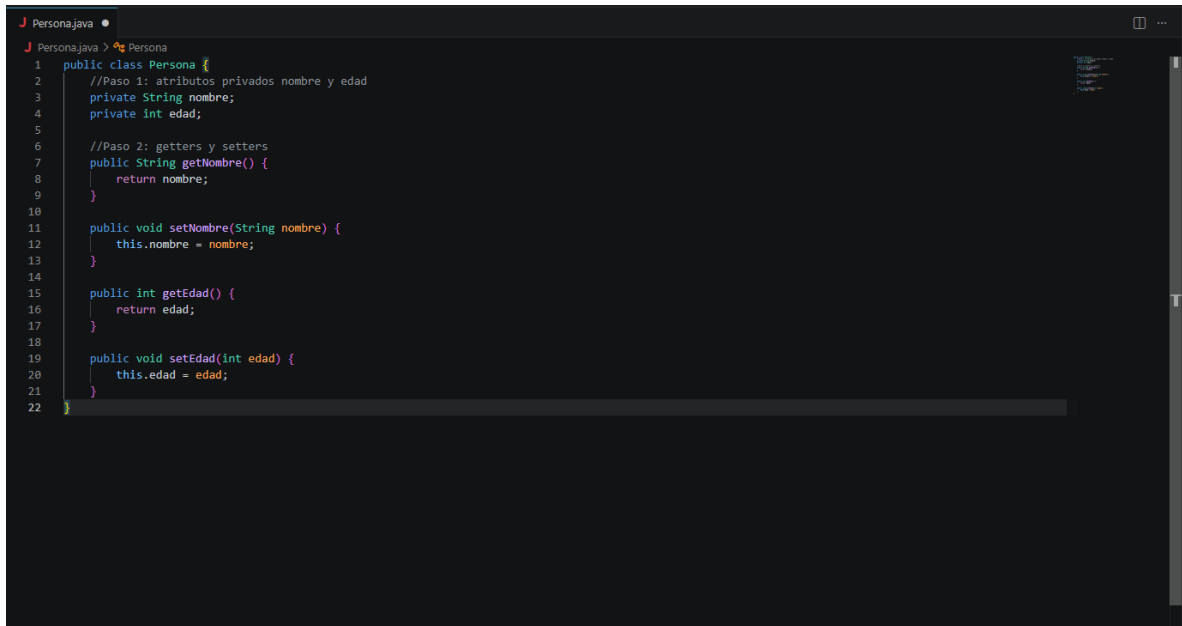
```
to changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
Issue Ambroci@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ git add .
Issue Ambroci@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ git commit -m "Se realizaron los 25 archivos .java del primer nivel de los ejercicios a realizar, se hace el commit para la evidencia del proceso y almacenarlos para tener la constancia generada de los commit por cada nivel a realizar"
[develop a62555a] Se realizaron los 25 archivos .java del primer nivel de los ejercicios a realizar, se hace el commit para la evidencia del proceso y almacenarlos para tener la constancia generada de los commit por cada nivel a realizar
25 files changed, 537 insertions(+)
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel1.java
delete mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel1.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel10.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel11.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel12.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel13.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel14.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel15.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel16.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel17.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel18.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel19.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel2.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel20.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel21.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel22.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel23.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel24.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel25.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel3.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel4.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel5.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel6.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel7.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel8.java
create mode 100644 NIVEL_I_FUNDAMENTOS_JAVA_EXCEPCIONES/Exercisel9.java
Issue Ambroci@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ git push origin develop
Enumerating objects: 30, done.
Counting objects: 100% (30/30), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (28/28), done.
Writing objects: 100% (28/28), 5.34 KiB | 1.33 MiB/s, done.
Total 28 (delta 21), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (21/21), completed with 1 local object.
To https://github.com/jambroci-dev17/fundamentos_java_poo_versiones.git
   0c2ed25..a62555a  develop -> develop
Issue Ambroci@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ git status
On branch develop
nothing to commit, working tree clean
Issue Ambroci@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$
```

Nivel 2: POO Básica

1. Crear clase Persona con atributos privados.

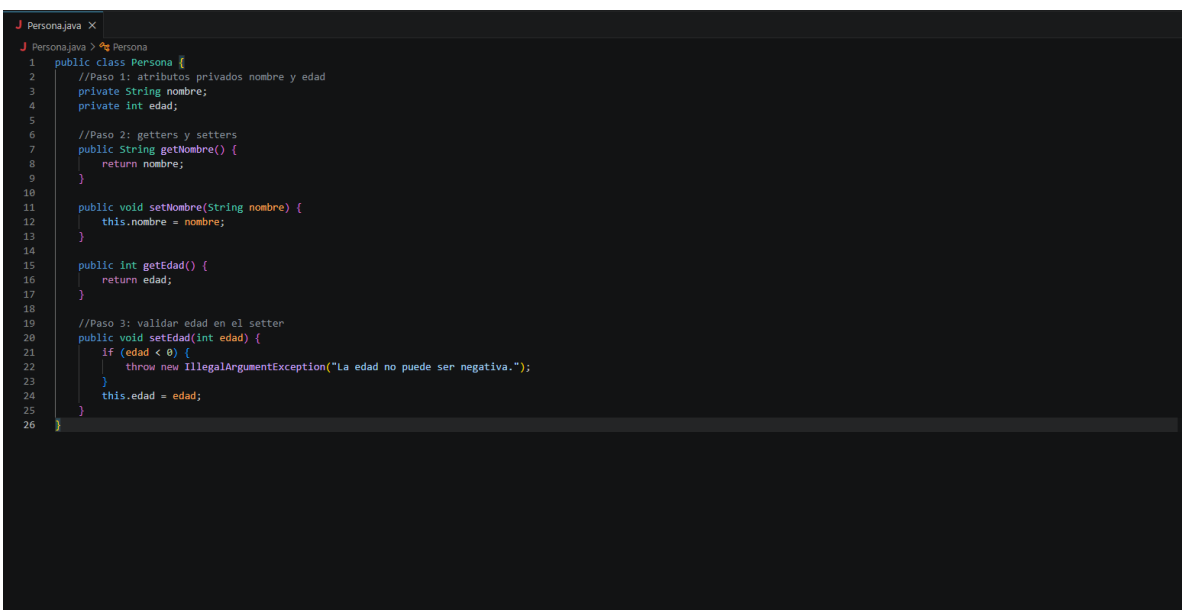
```
J Persona.java 2 X
J Persona.java > Persona
1 public class Persona {
2     //Paso 1: atributos privados nombre y edad
3     private String nombre;
4     private int edad;
5 }
```

2. Crear getters y setters.



```
1 public class Persona {
2     //Paso 1: atributos privados nombre y edad
3     private String nombre;
4     private int edad;
5
6     //Paso 2: getters y setters
7     public String getNombre() {
8         return nombre;
9     }
10
11     public void setNombre(String nombre) {
12         this.nombre = nombre;
13     }
14
15     public int getEdad() {
16         return edad;
17     }
18
19     public void setEdad(int edad) {
20         this.edad = edad;
21     }
22 }
```

3. Validar edad en setter.



```
1 public class Persona {
2     //Paso 1: atributos privados nombre y edad
3     private String nombre;
4     private int edad;
5
6     //Paso 2: getters y setters
7     public String getNombre() {
8         return nombre;
9     }
10
11     public void setNombre(String nombre) {
12         this.nombre = nombre;
13     }
14
15     public int getEdad() {
16         return edad;
17     }
18
19     //Paso 3: validar edad en el setter
20     public void setEdad(int edad) {
21         if (edad < 0) {
22             throw new IllegalArgumentException("La edad no puede ser negativa.");
23         }
24         this.edad = edad;
25     }
26 }
```


4. Crear constructor básico.

```
Persona.java X
Persona
1 public class Persona {
2     //Paso 1: atributos privados nombre y edad
3     private String nombre;
4     private int edad;
5
6     //Paso 4: constructor básico
7     public Persona(String nombre, int edad) {
8         this.nombre = nombre;
9         setEdad(edad);
10    }
11
12    //Paso 2: getters y setters
13    public String getNombre() {
14        return nombre;
15    }
16
17    public void setNombre(String nombre) {
18        this.nombre = nombre;
19    }
20
21    public int getEdad() {
22        return edad;
23    }
24
25    //Paso 3: validar edad en el setter
26    public void setEdad(int edad) {
27        if (edad < 0) {
28            throw new IllegalArgumentException("La edad no puede ser negativa.");
29        }
30        this.edad = edad;
31    }
32 }
```

5. Mostrar datos con método.

```
Persona.java X Principal.java X
Principal
1 public class Principal {
2     //Paso 5: mostrar datos con método
3     public static void main(String[] args) {
4         Persona persona1 = new Persona(nombre: "Josue", edad: 22);
5         persona1.mostrarDatos();
6     }
7 }
```

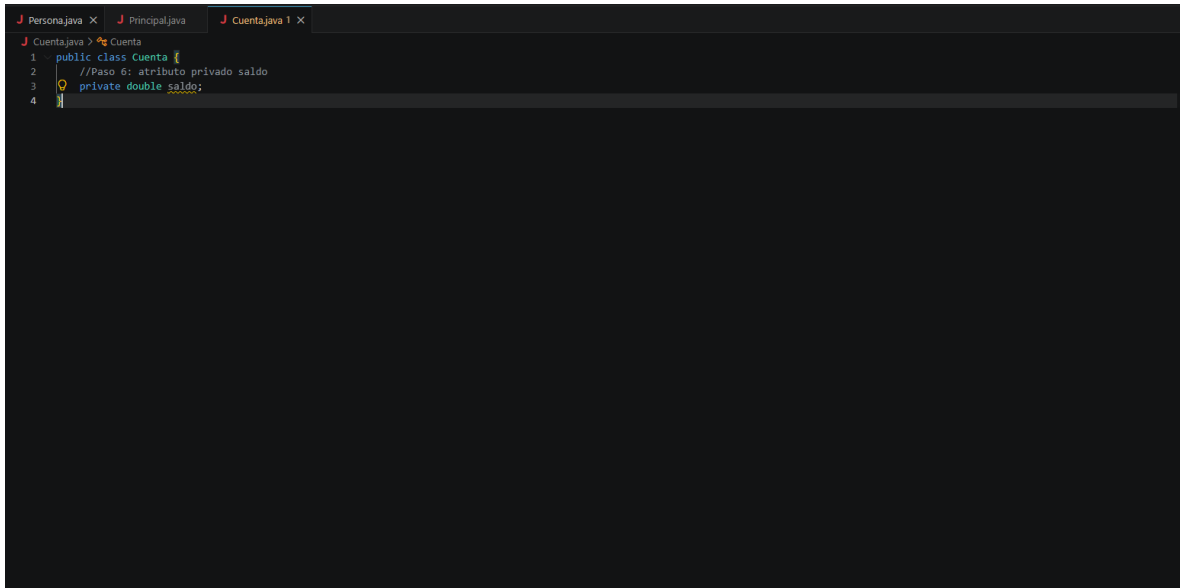
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_P00_Versiones\NIVEL_II_P00_BASICA> & "C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe" -cp "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2f8c6189cc78688cbdc9e91fe387a2b\redhat_java\jdk_vs_NIVEL_II_P00_BASICA_ea6db04\bin" "Principal"

Nombre: Josue, Edad: 22

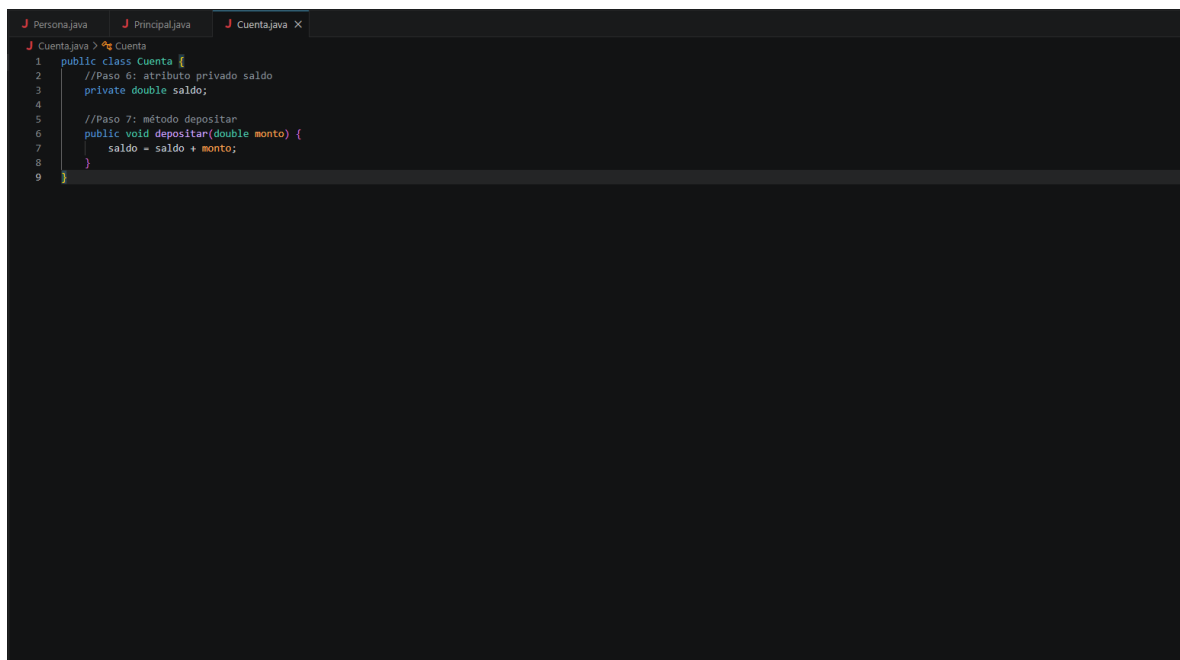
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_P00_Versiones\NIVEL_II_P00_BASICA>

6. Crear clase Cuenta con saldo privado.



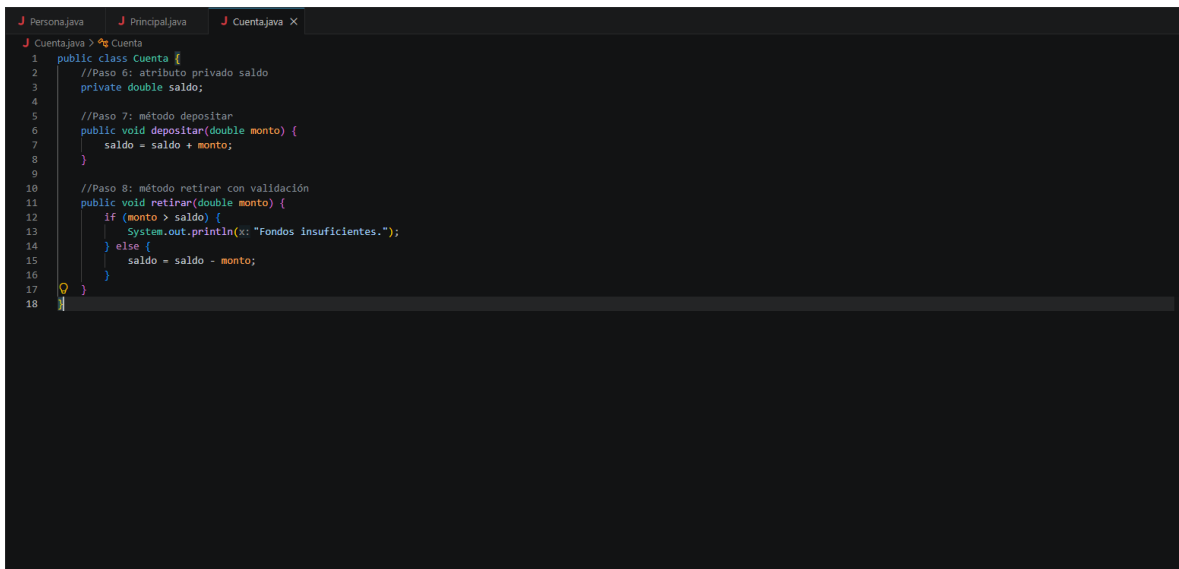
```
Personajava x Principaljava Cuentajava 1 x
Cuentajava > Cuenta
1 public class Cuenta {
2     //Paso 6: atributo privado saldo
3     private double saldo;
4 }
```

7. Crear método depositar.



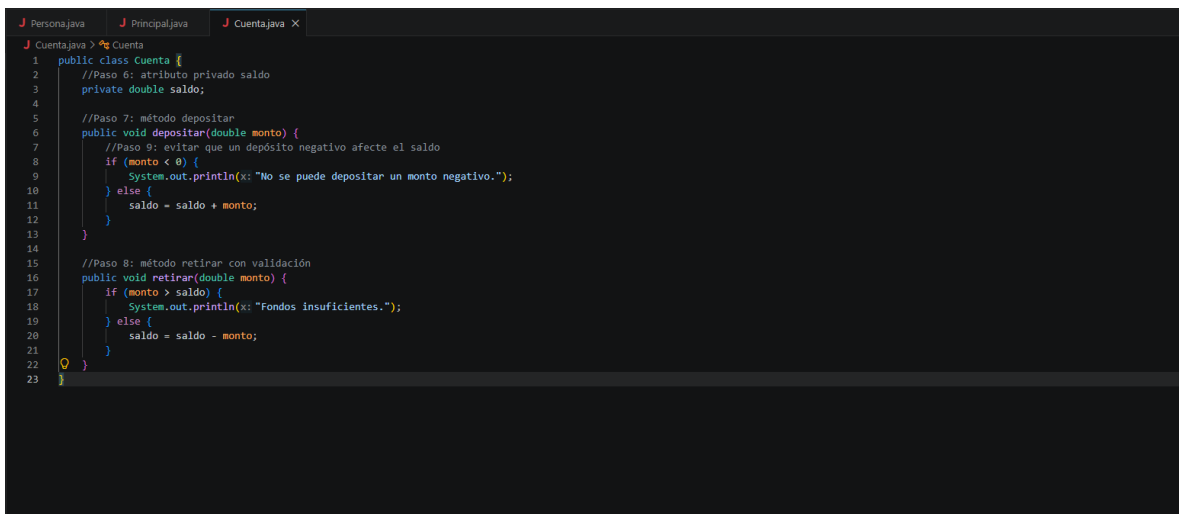
```
Personajava Principaljava Cuentajava x
Cuentajava > Cuenta
1 public class Cuenta {
2     //Paso 6: atributo privado saldo
3     private double saldo;
4
5     //Paso 7: método depositar
6     public void depositar(double monto) {
7         saldo = saldo + monto;
8     }
9 }
```

8. Crear método retirar con validación.



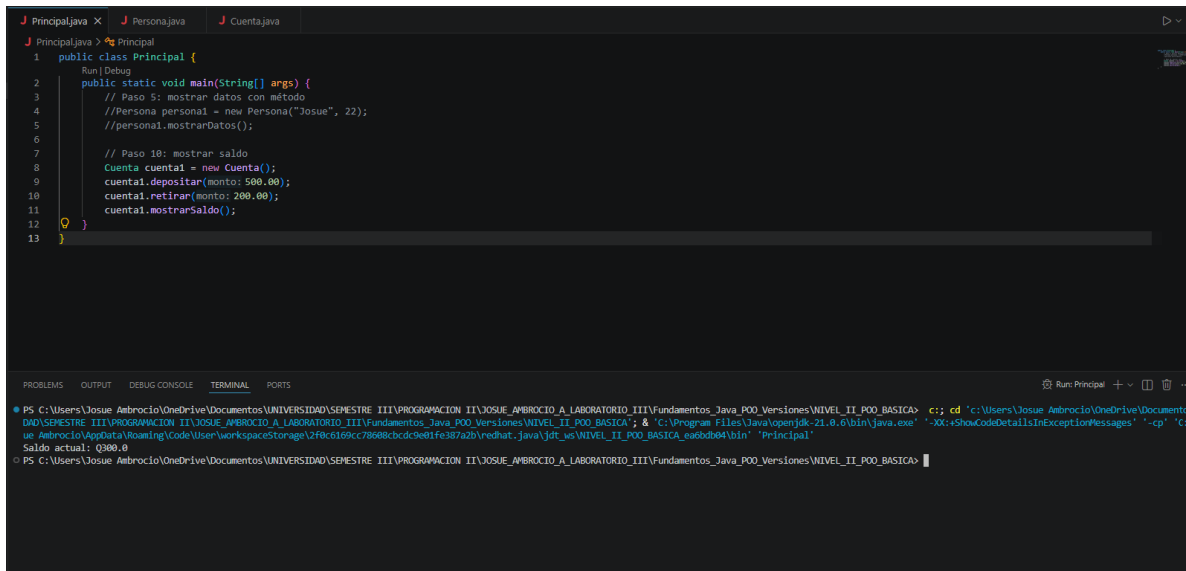
```
J Persona.java J Principal.java J Cuentajava X
J Cuentajava > Cuenta
1 public class Cuenta {
2     //Paso 6: atributo privado saldo
3     private double saldo;
4
5     //Paso 7: método depositar
6     public void depositar(double monto) {
7         saldo = saldo + monto;
8     }
9
10    //Paso 8: método retirar con validación
11    public void retirar(double monto) {
12        if (monto > saldo) {
13            System.out.println(x: "Fondos insuficientes.");
14        } else {
15            saldo = saldo - monto;
16        }
17    }
18 }
```

9. Evitar saldo negativo.



```
J Persona.java J Principal.java J Cuentajava X
J Cuentajava > Cuenta
1 public class Cuenta {
2     //Paso 6: atributo privado saldo
3     private double saldo;
4
5     //Paso 7: método depositar
6     public void depositar(double monto) {
7         //Paso 9: evitar que un depósito negativo afecte el saldo
8         if (monto < 0) {
9             System.out.println(x: "No se puede depositar un monto negativo.");
10        } else {
11            saldo = saldo + monto;
12        }
13    }
14
15    //Paso 8: método retirar con validación
16    public void retirar(double monto) {
17        if (monto > saldo) {
18            System.out.println(x: "Fondos insuficientes.");
19        } else {
20            saldo = saldo - monto;
21        }
22    }
23 }
```

10. Mostrar saldo.



```
Principal.java X Persona.java Cuenta.java
Principal
1 public class Principal {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Paso 5: mostrar datos con método
4         // Persona persona1 = new Persona("Josue", 22);
5         // persona1.mostrarDatos();
6
7         // Paso 10: mostrar saldo
8         Cuenta cuenta1 = new Cuenta();
9         cuenta1.depositar(monto: 500.00);
10        cuenta1.retirar(monto: 200.00);
11        cuenta1.mostrarSaldo();
12    }
13 }
```

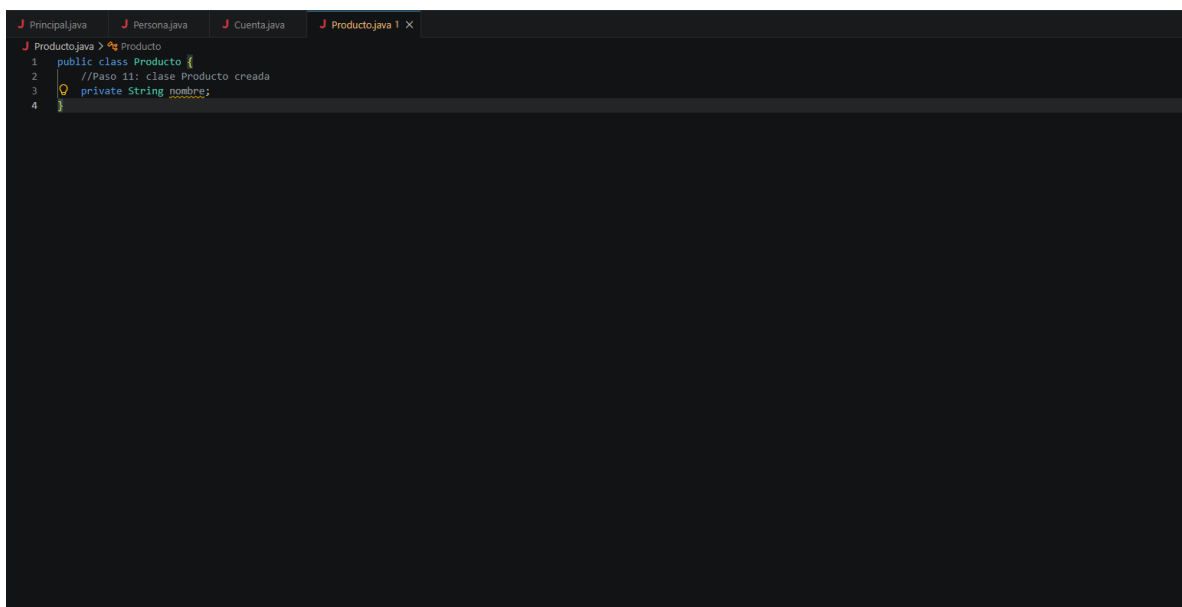
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO\Versiones\W1V1L_II_POO_BASICA> cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO\Versiones\W1V1L_II_POO_BASICA' & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2f8c6169cc78688cbcd9e01fe387a2b\redhat_java\jdt_ws\W1V1L_II_POO_BASICA_ea6bd04\bin' 'Principal'

Saldo actual: 300.0

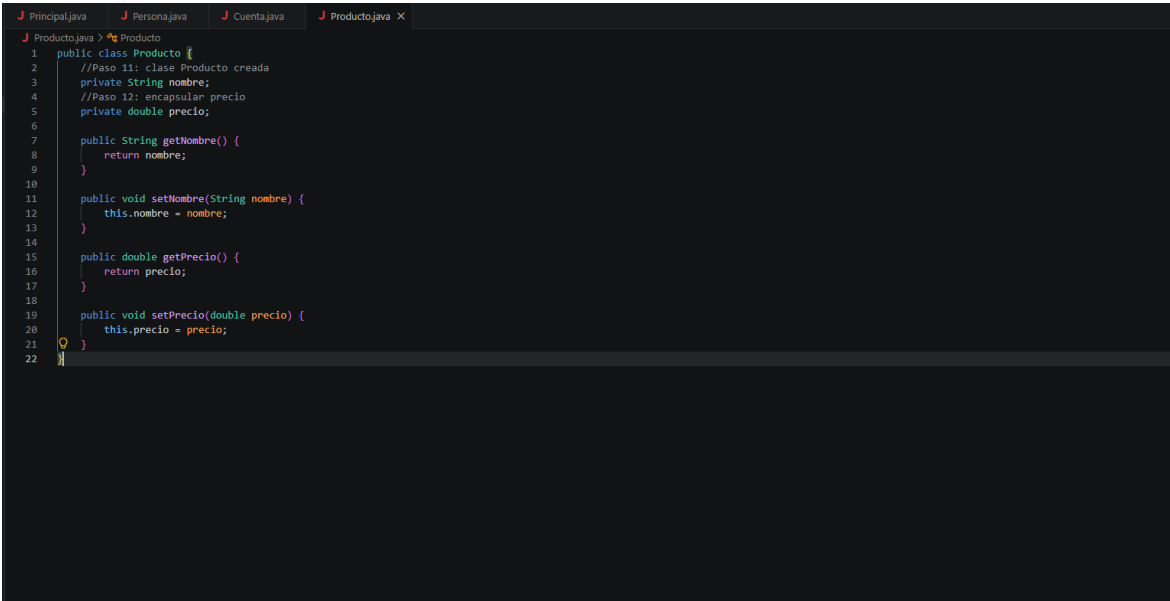
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO\Versiones\W1V1L_II_POO_BASICA>

11. Crear clase Producto.



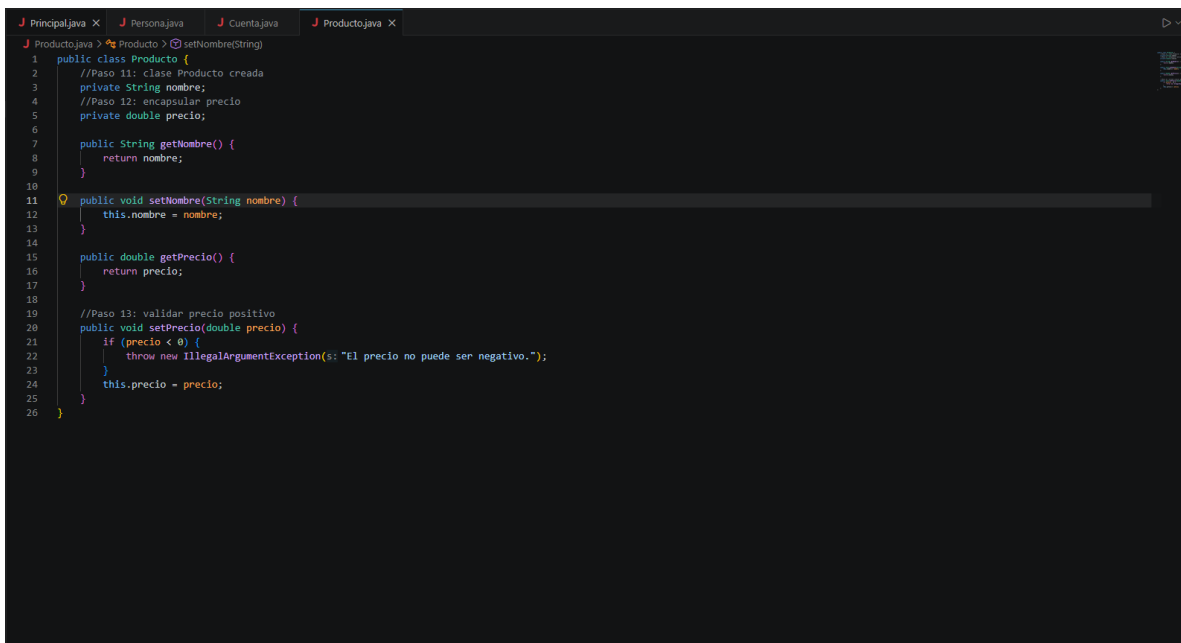
```
Principal.java X Persona.java Cuenta.java X Producto.java 1 X
Producto
1 public class Producto {
2     // Paso 11: clase Producto creada
3     private String nombre;
4 }
```

12. Encapsular precio.



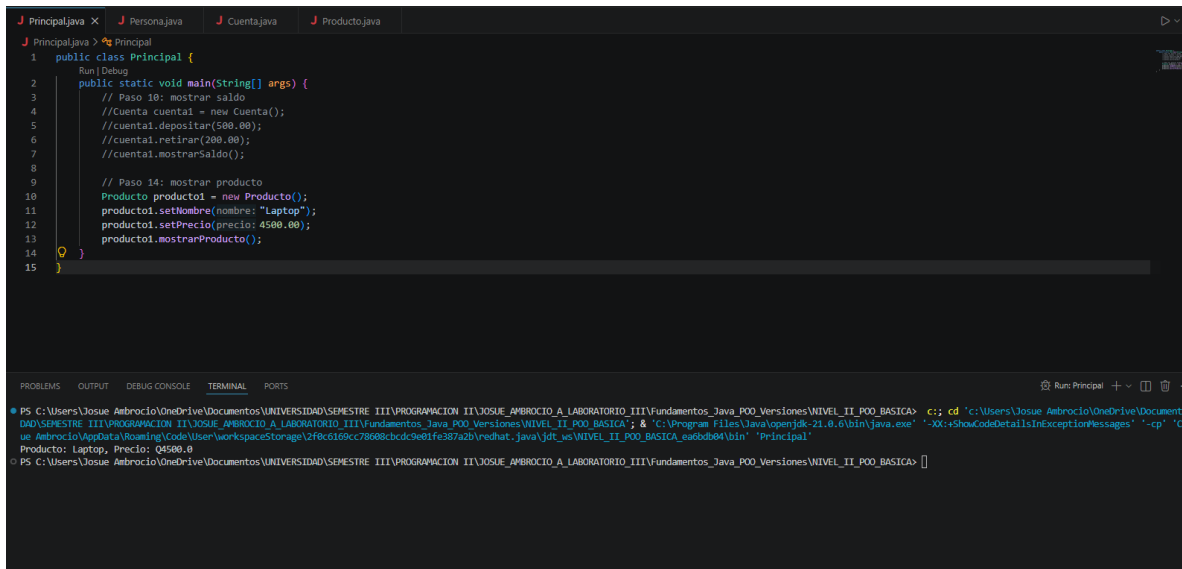
```
1 public class Producto {
2     //Paso 11: clase Producto creada
3     private String nombre;
4     //Paso 12: encapsular precio
5     private double precio;
6
7     public String getNombre() {
8         return nombre;
9     }
10
11    public void setNombre(String nombre) {
12        this.nombre = nombre;
13    }
14
15    public double getPrecio() {
16        return precio;
17    }
18
19    public void setPrecio(double precio) {
20        this.precio = precio;
21    }
22 }
```

13. Validar precio positivo.



```
1 public class Producto {
2     //Paso 11: clase Producto creada
3     private String nombre;
4     //Paso 12: encapsular precio
5     private double precio;
6
7     public String getNombre() {
8         return nombre;
9     }
10
11    public void setNombre(String nombre) {
12        this.nombre = nombre;
13    }
14
15    public double getPrecio() {
16        return precio;
17    }
18
19    //Paso 13: validar precio positivo
20    public void setPrecio(double precio) {
21        if (precio < 0) {
22            throw new IllegalArgumentException("El precio no puede ser negativo.");
23        }
24        this.precio = precio;
25    }
26 }
```

14. Crear método mostrar producto.



```
Principal.java x Persona.java Cuenta.java Producto.java
Principal
1 public class Principal {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Paso 10: mostrar saldo
4         Cuenta cuenta1 = new Cuenta();
5         cuenta1.depositar(500.00);
6         cuenta1.retirar(200.00);
7         cuenta1.mostrarSaldo();
8
9         // Paso 14: mostrar producto
10        Producto producto1 = new Producto();
11        producto1.setNombre(nombre: "Laptop");
12        producto1.setPrecio(precio: 4500.00);
13        producto1.mostrarProducto();
14    }
15 }
```

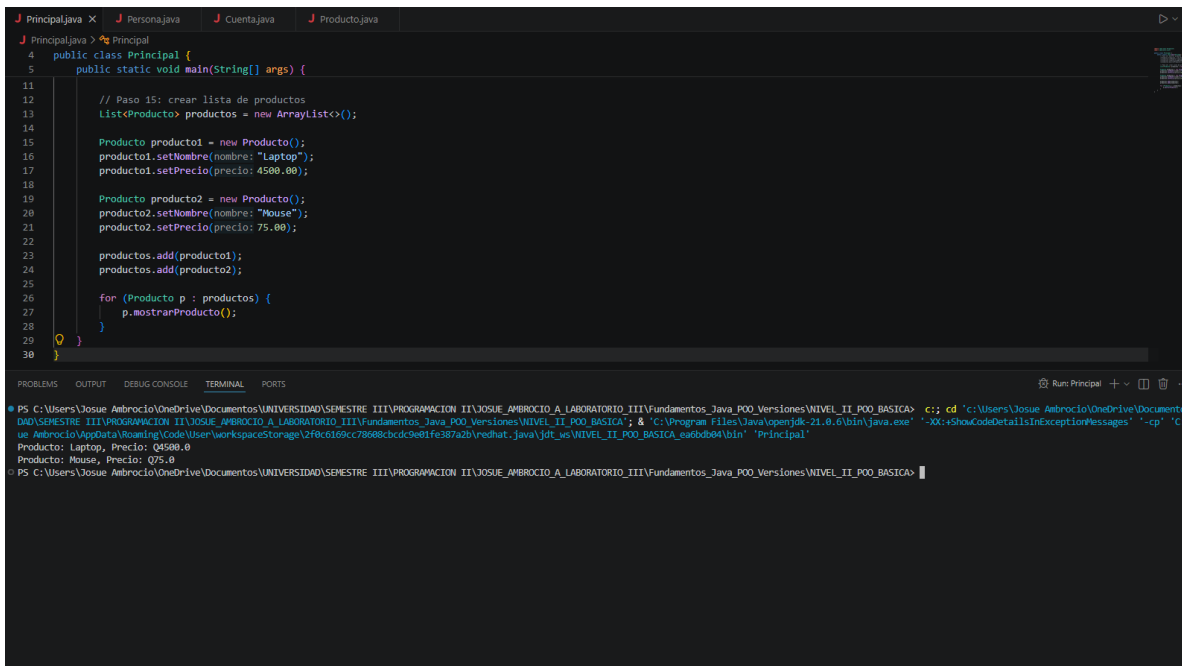
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA> c:\cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA'; & "C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2f8c6169cc78688cbdc9e81fe387a2b\redhat_java\jdk_ws\NIVEL_II_POO_BASICA_ea6db84\bin" "Principal"

Producto: Laptop, Precio: Q4500.0

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA> |

15. Crear lista de productos.



```
Principal.java x Persona.java Cuenta.java Producto.java
Principal
4 public class Principal {
5     public static void main(String[] args) {
6
7         // Paso 15: crear lista de productos
8         List<Producto> productos = new ArrayList<>();
9
10        Producto producto1 = new Producto();
11        producto1.setNombre(nombre: "Laptop");
12        producto1.setPrecio(precio: 4500.00);
13
14        Producto producto2 = new Producto();
15        producto2.setNombre(nombre: "Mouse");
16        producto2.setPrecio(precio: 75.00);
17
18        productos.add(producto1);
19        productos.add(producto2);
20
21        for (Producto p : productos) {
22            p.mostrarProducto();
23        }
24    }
25 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

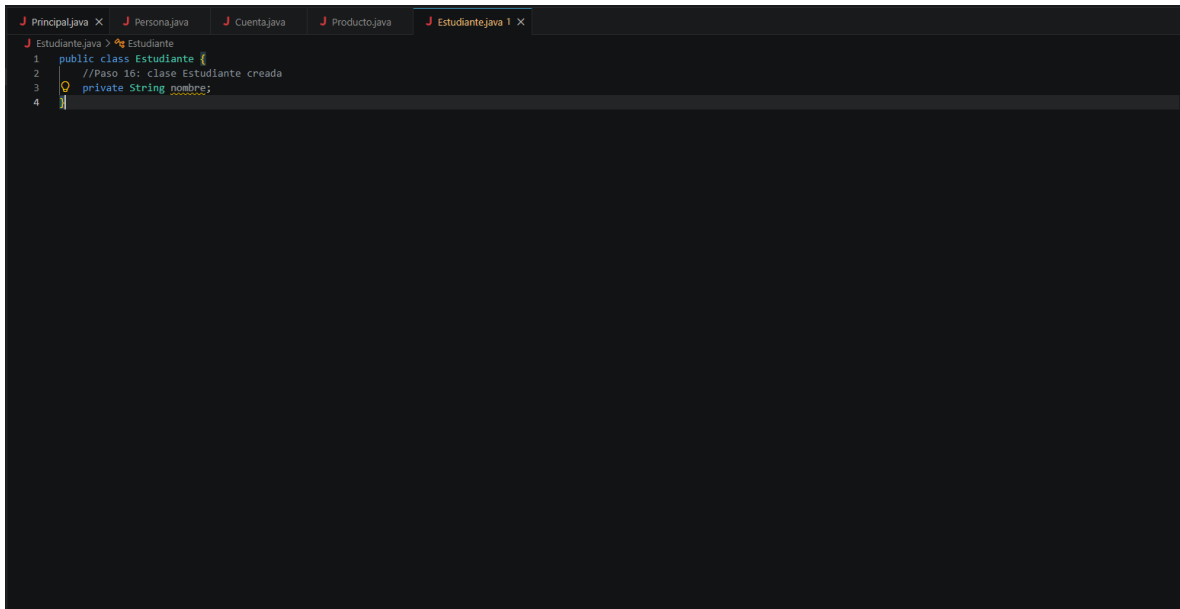
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA> c:\cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA'; & "C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2f8c6169cc78688cbdc9e81fe387a2b\redhat_java\jdk_ws\NIVEL_II_POO_BASICA_ea6db84\bin" "Principal"

Producto: Laptop, Precio: Q4500.0

Producto: Mouse, Precio: Q75.0

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA> |

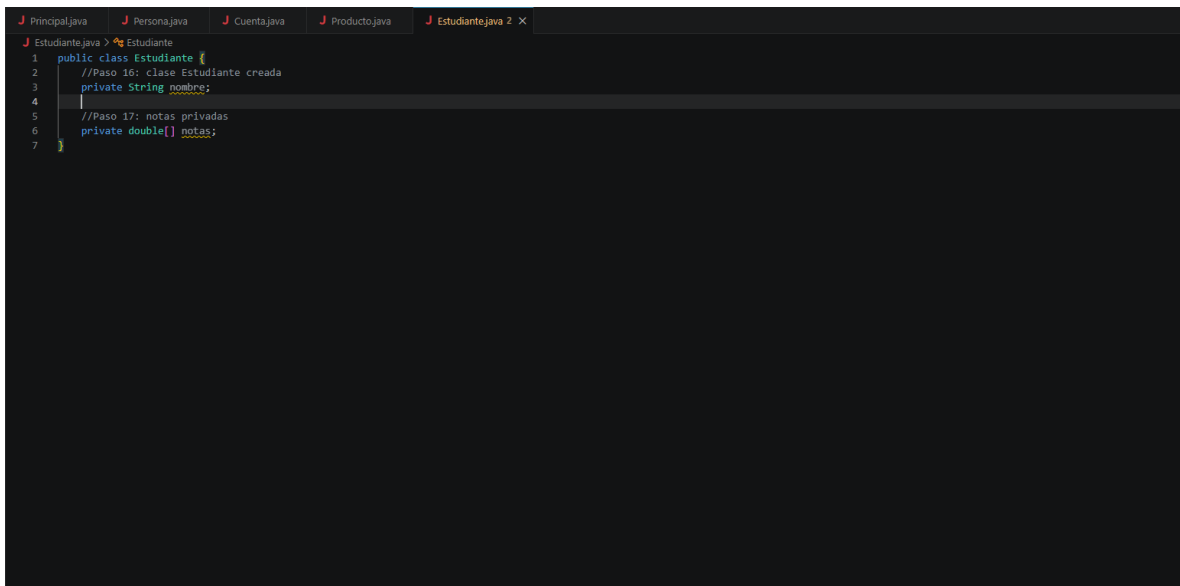
16. Crear clase Estudiante.



The screenshot shows an IDE with five tabs: Principal.java, Personajava, Cuentajava, Producto.java, and Estudiante.java 1. The Estudiante.java 1 tab is active, displaying the following code:

```
1 public class Estudiante {  
2     //Paso 16: clase Estudiante creada  
3     private String nombre;  
4 }
```

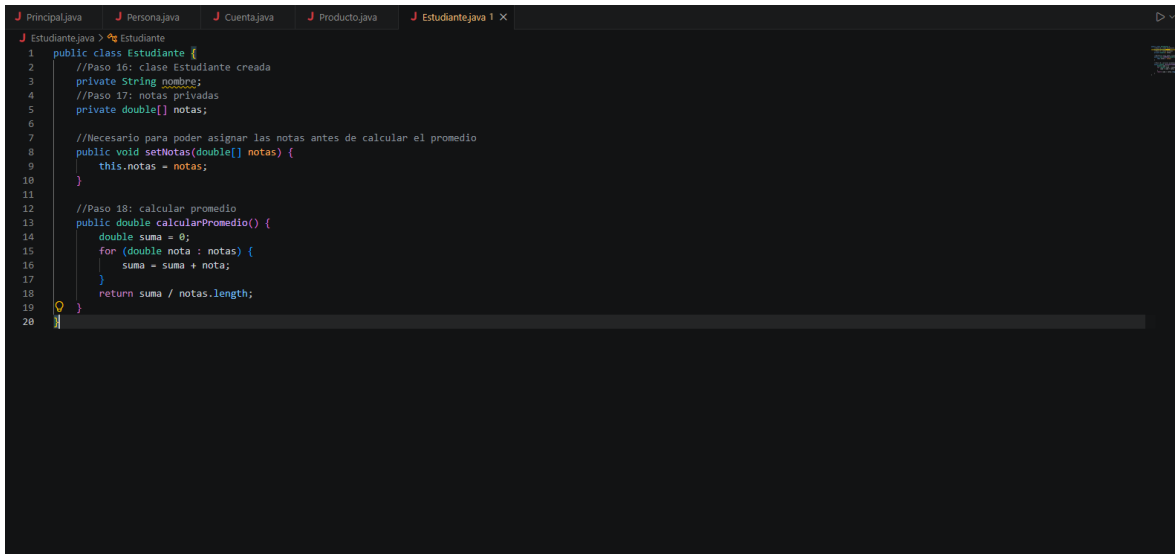
17. Agregar notas privadas.



The screenshot shows the same IDE with the Estudiante.java 2 tab active. The code now includes a private array for grades:

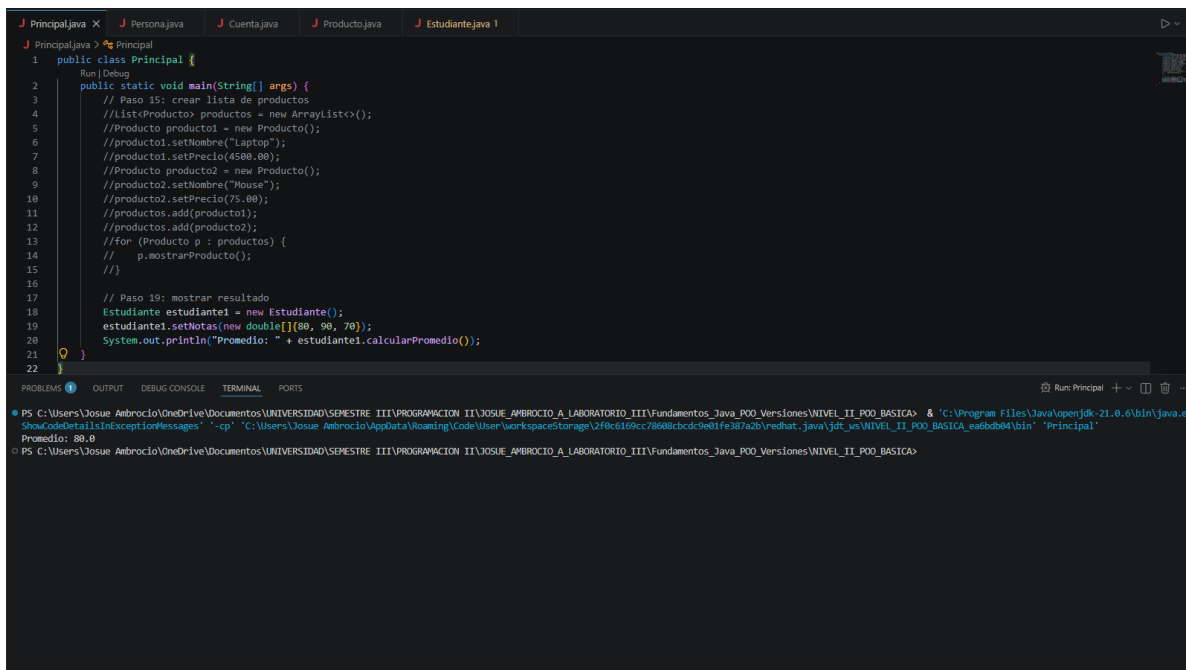
```
1 public class Estudiante {  
2     //Paso 16: clase Estudiante creada  
3     private String nombre;  
4  
5     //Paso 17: notas privadas  
6     private double[] notas;  
7 }
```

18. Calcular promedio.



```
1 public class Estudiante {
2     //Paso 16: clase Estudiante creada
3     private String nombre;
4     //Paso 17: notas privadas
5     private double[] notas;
6
7     //Necesario para poder asignar las notas antes de calcular el promedio
8     public void setNotas(double[] notas) {
9         this.notas = notas;
10    }
11
12    //Paso 18: calcular promedio
13    public double calcularPromedio() {
14        double suma = 0;
15        for (double nota : notas) {
16            suma = suma + nota;
17        }
18        return suma / notas.length;
19    }
20 }
```

19. Mostrar resultado.



```
1 public class Principal {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Paso 15: crear lista de productos
4         //List<Producto> productos = new ArrayList<>();
5         //Producto product1 = new Producto();
6         //product1.setNombre("Laptop");
7         //product1.setPrecio(4500.00);
8         //Producto product2 = new Producto();
9         //product2.setNombre("Mouse");
10        //product2.setPrecio(75.00);
11        //productos.add(product1);
12        //productos.add(product2);
13        //for (Producto p : productos) {
14            // p.mostrarProducto();
15        //}
16
17        // Paso 19: mostrar resultado
18        Estudiante estudiante1 = new Estudiante();
19        estudiante1.setNotas(new double[]{80, 90, 70});
20        System.out.println("Promedio: " + estudiante1.calcularPromedio());
21    }
22 }
```

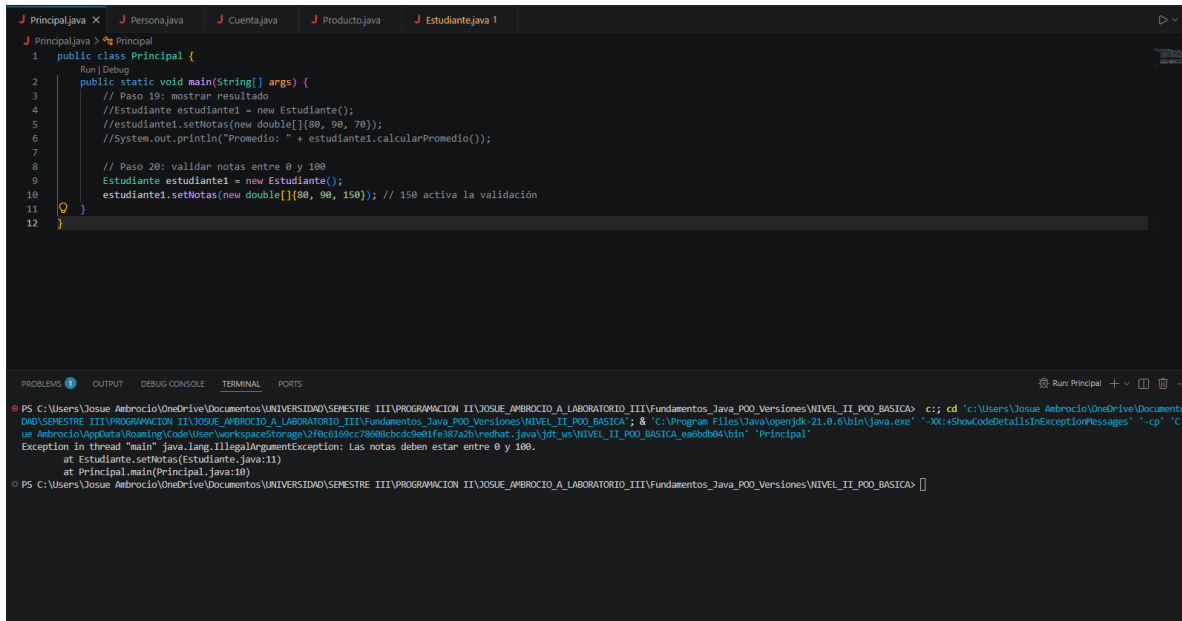
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA> & "C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe" -cp "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Local\Temp\Code\User\workspaceStorage\2f9c6189cc78688cb0ac9e01fe387a20\redhat_java_jdt_ws\NIVEL_II_POO_BASICA_eadbb04\bin" "Principal"

Promedio: 80.0

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA>

20. Validar notas entre 0 y 100.



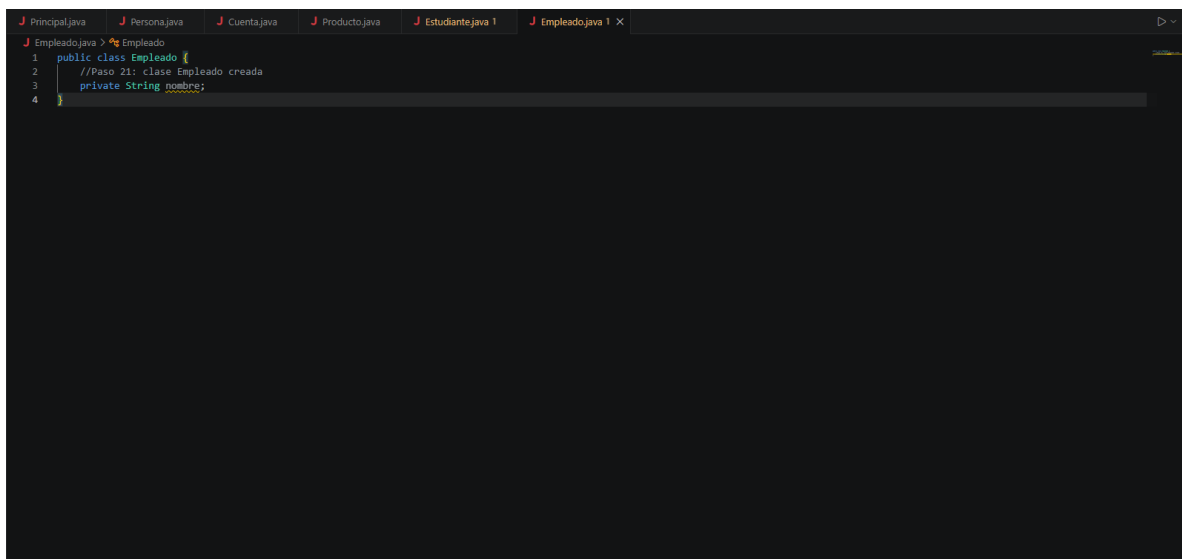
The screenshot shows an IDE with a Java project. The main editor displays the `Principal` class with the following code:

```
1 public class Principal {
2     // Paso 19: mostrar resultado
3     //Estudiante estudiante1 = new Estudiante();
4     //Estudiante1.setNotas(new double[]{80, 90, 70});
5     //System.out.println("Promedio: " + estudiante1.calcularPromedio());
6
7     // Paso 20: validar notas entre 0 y 100
8     Estudiante estudiante1 = new Estudiante();
9     estudiante1.setNotas(new double[]{80, 90, 150}); // 150 activa la validación
10 }
11
12 }
```

The IDE's output window shows the following error message:

```
Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Las notas deben estar entre 0 y 100.
    at Estudiante.setNotas(Estudiante.java:11)
    at Principal.main(Principal.java:10)
```

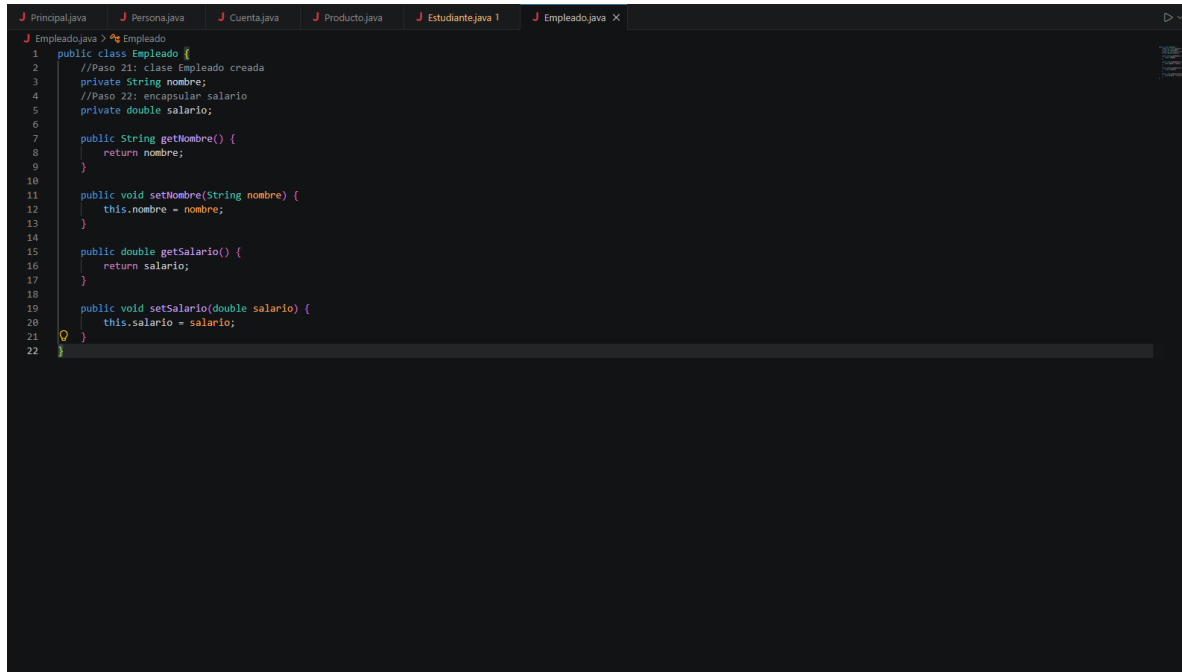
21. Crear clase Empleado.



The screenshot shows the same IDE with a new tab for `Empleado.java`. The code in the editor is:

```
1 public class Empleado {
2     //Paso 21: clase Empleado creada
3     private String nombre;
4 }
```

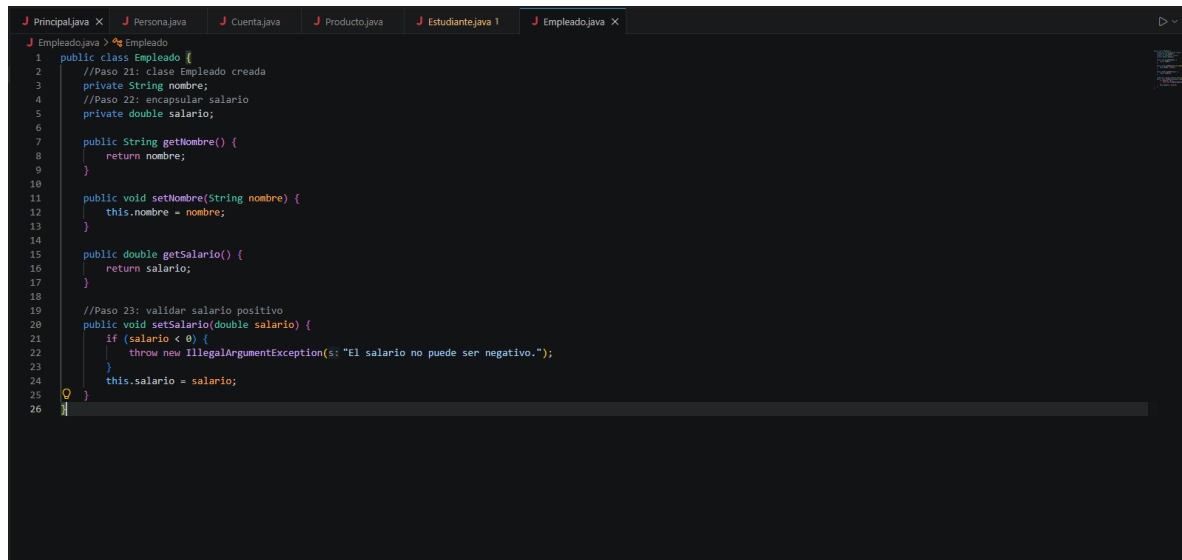
22. Encapsular salario.



The screenshot shows an IDE with a tab labeled 'Empleado.java'. The code defines a class 'Empleado' with two private attributes: 'nombre' (String) and 'salario' (double). The 'nombre' attribute has a public getter 'getNombre()' and a public setter 'setNombre(String nombre)'. The 'salario' attribute has a public getter 'getSalario()' and a public setter 'setSalario(double salario)'. The code is as follows:

```
1 public class Empleado {
2     //Paso 21: clase Empleado creada
3     private String nombre;
4     //Paso 22: encapsular salario
5     private double salario;
6
7     public String getNombre() {
8         return nombre;
9     }
10
11    public void setNombre(String nombre) {
12        this.nombre = nombre;
13    }
14
15    public double getSalario() {
16        return salario;
17    }
18
19    public void setSalario(double salario) {
20        this.salario = salario;
21    }
22 }
```

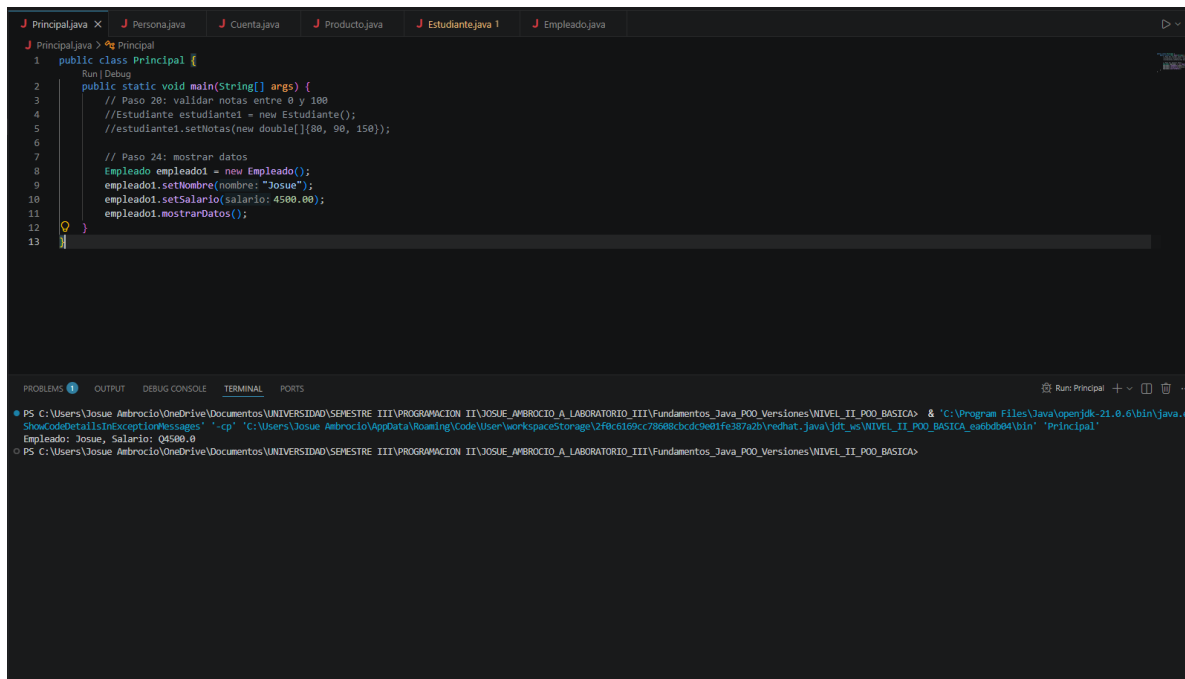
23. Validar salario positivo.



The screenshot shows the same IDE with the 'Empleado.java' tab. The code is updated to include a validation step in the 'setSalario' method. A comment '//Paso 23: validar salario positivo' is added above the method. The method now checks if the salary is less than or equal to zero. If so, it throws an 'IllegalArgumentException' with the message 'El salario no puede ser negativo.'. The updated code is as follows:

```
1 public class Empleado {
2     //Paso 21: clase Empleado creada
3     private String nombre;
4     //Paso 22: encapsular salario
5     private double salario;
6
7     public String getNombre() {
8         return nombre;
9     }
10
11    public void setNombre(String nombre) {
12        this.nombre = nombre;
13    }
14
15    public double getSalario() {
16        return salario;
17    }
18
19    //Paso 23: validar salario positivo
20    public void setSalario(double salario) {
21        if (salario <= 0) {
22            throw new IllegalArgumentException(s: "El salario no puede ser negativo.");
23        }
24        this.salario = salario;
25    }
26 }
```

24. Mostrar datos.



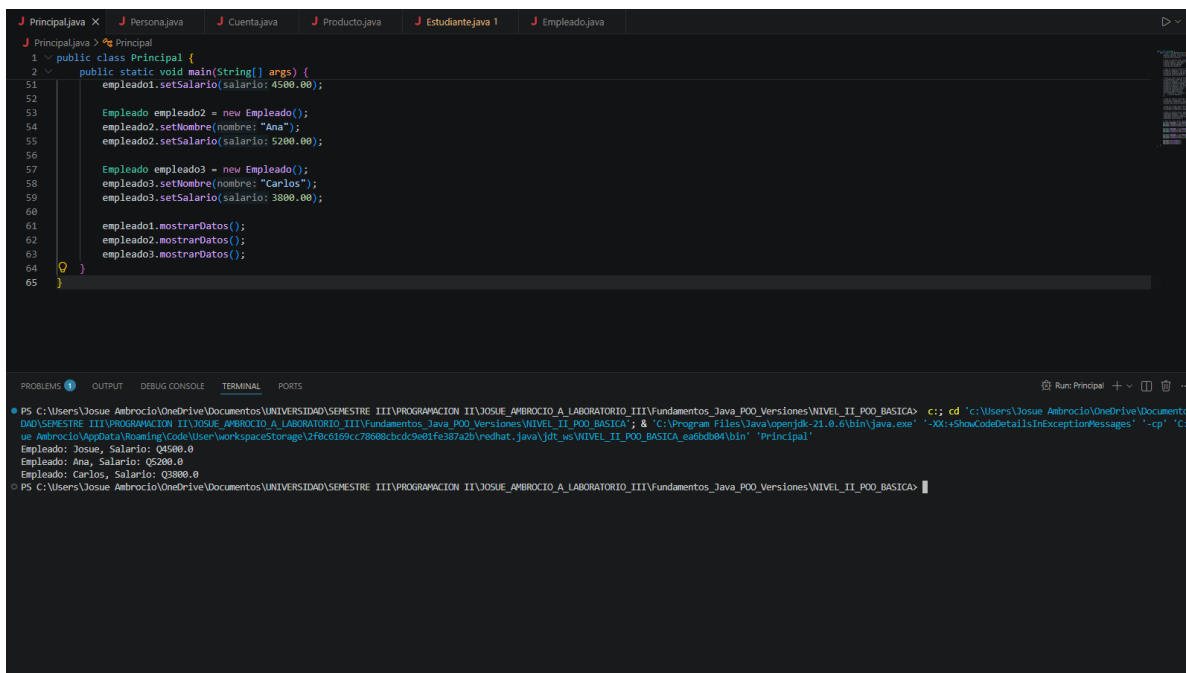
```
1 public class Principal {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Paso 20: validar notas entre 0 y 100
4         //Estudiante estudiante = new Estudiante();
5         //estudiante.setNotas(new double[]{80, 90, 150});
6
7         // Paso 24: mostrar datos
8         Empleado empleado1 = new Empleado();
9         empleado1.setNombre(nombre: "Jose");
10        empleado1.setSalario(salario: 4500.00);
11        empleado1.mostrarDatos();
12    }
13 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA> & "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe" -cp "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2f6c6169c78608cbdc9e01fe387a2b\redhat.java\jdk_us\NIVEL_II_POO_BASICA_ea6db04\bin" "Principal"

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA>

25. Crear varios objetos.



```
1 public class Principal {
2     public static void main(String[] args) {
3         empleado1.setSalario(salario: 4500.00);
4
5         Empleado empleado2 = new Empleado();
6         empleado2.setNombre(nombre: "Ana");
7         empleado2.setSalario(salario: 5200.00);
8
9         Empleado empleado3 = new Empleado();
10        empleado3.setNombre(nombre: "Carlos");
11        empleado3.setSalario(salario: 3800.00);
12
13        empleado1.mostrarDatos();
14        empleado2.mostrarDatos();
15        empleado3.mostrarDatos();
16    }
17 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA> c:: cd "c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA"; & "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe" -cp "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2f6c6169c78608cbdc9e01fe387a2b\redhat.java\jdk_us\NIVEL_II_POO_BASICA_ea6db04\bin" "Principal"

Empleado: Jose, Salario: 4500.0
Empleado: Ana, Salario: 5200.0
Empleado: Carlos, Salario: 3800.0

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_II_POO_BASICA>

CAPTURAS DEL USO DE GIT BASH PARA EL SEGUNDO NIVEL 2

```
MINGW64 ~/Users/Josue Ambrocio/OneDrive/Documentos/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones
+ develop
+ main

josue Ambrocio@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ git status
On branch develop
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    deleted:    NIVEL_II_POO_BASICA/Exercisel.java

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    NIVEL_II_POO_BASICA/Cuenta.java
    NIVEL_II_POO_BASICA/Empleado.java
    NIVEL_II_POO_BASICA/Estudiante.java
    NIVEL_II_POO_BASICA/Persona.java
    NIVEL_II_POO_BASICA/Principal.java
    NIVEL_II_POO_BASICA/Producto.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
josue Ambrocio@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ git add .
josue Ambrocio@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ git commit -m "Para el nivel 2 de los archivos .java nos solicitamos las clases "Cuenta", "Empleado", "Estudiante", "Persona", "Producto", y la "Principal" que es donde estaremos corriendo las demas clases para que podamos ver su funcionalidad"
[develop 0baec22] Para el nivel 2 de los archivos .java nos solicitamos las clases Cuenta, Empleado, Estudiante, Persona, Producto, y la Principal que es donde estaremos corriendo las demas clases para que podamos ver su funcionalidad
 7 files changed, 217 insertions(+)
 create mode 100644 NIVEL_II_POO_BASICA/Cuenta.java
 create mode 100644 NIVEL_II_POO_BASICA/Empleado.java
 create mode 100644 NIVEL_II_POO_BASICA/Estudiante.java
 delete mode 100644 NIVEL_II_POO_BASICA/Exercisel.java
 create mode 100644 NIVEL_II_POO_BASICA/Persona.java
 create mode 100644 NIVEL_II_POO_BASICA/Principal.java
 create mode 100644 NIVEL_II_POO_BASICA/Producto.java
josue Ambrocio@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ git push origin develop
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 2.40 KiB | 955.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/JosueDev17/Fundamentos_Java_POO_Versiones.git
   a0555a..0baec22  develop -> develop
josue Ambrocio@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ git status
On branch develop
nothing to commit, working tree clean
josue Ambrocio@Josue MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/UNIVERSIDAD/SEMESTRE III/PROGRAMACION II/JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III/Fundamentos_Java_POO_Versiones (develop)
$ |
```

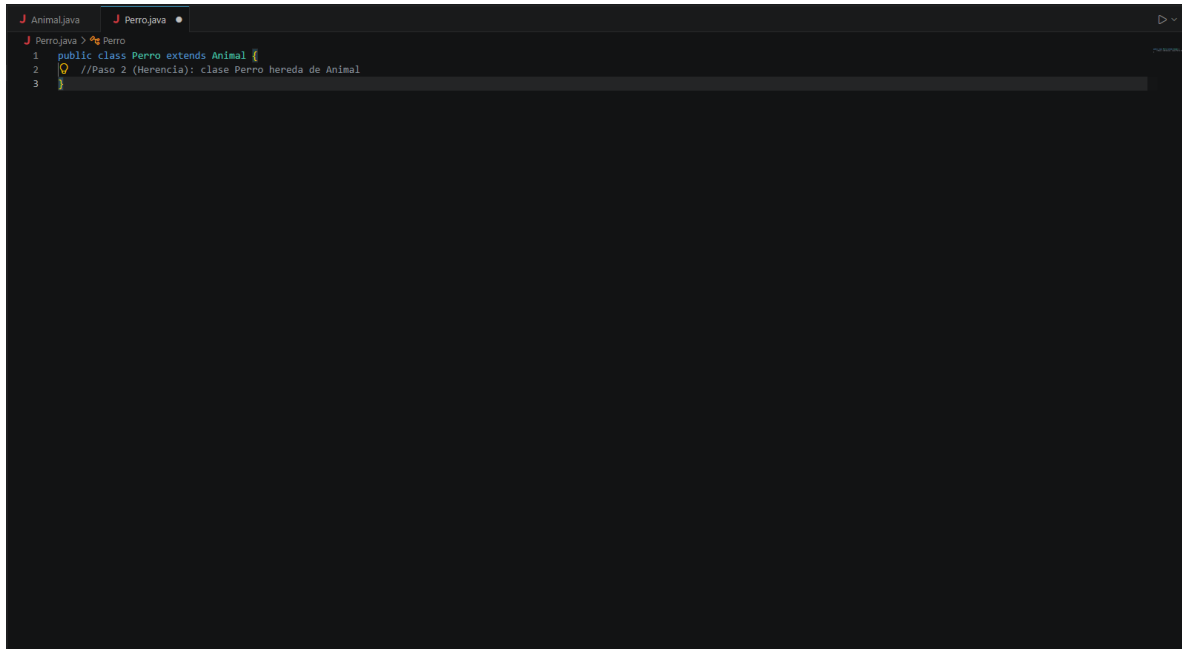
Nivel 3: POO

Herencia

1. Crear clase Animal.

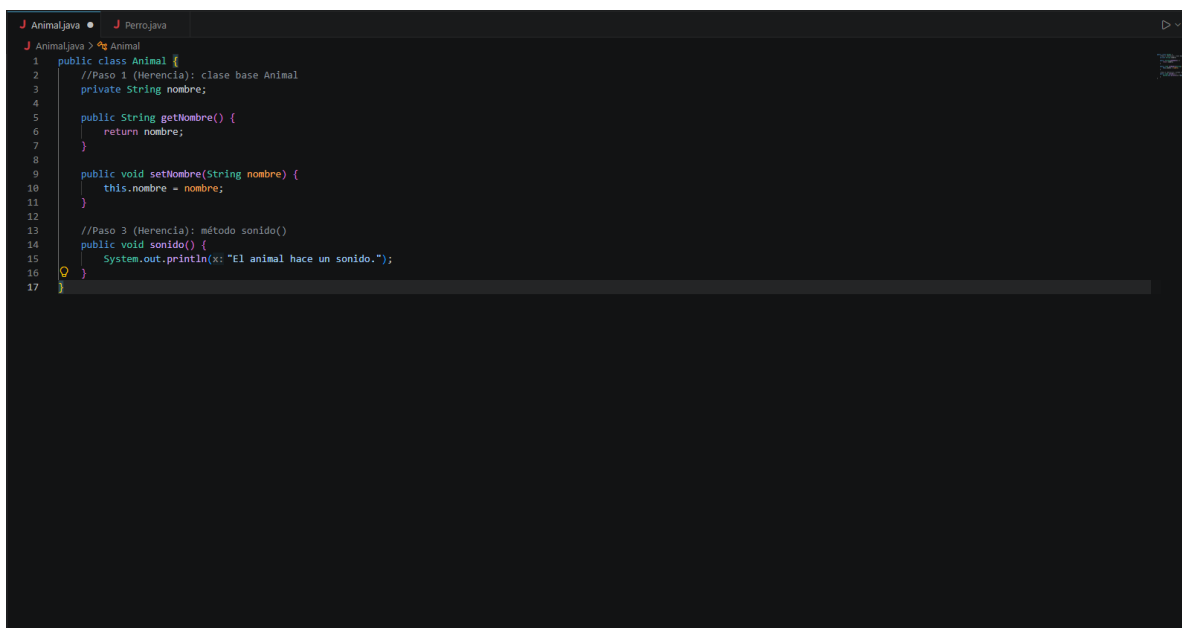
```
J: Animal.java X
J: Animal.java > Animal
1 ~ public class Animal {
2   //Paso 1 (Herencia): clase base Animal
3   private String nombre;
4
5   public String getNombre() {
6     return nombre;
7   }
8
9   public void setNombre(String nombre) {
10    this.nombre = nombre;
11  }
12 }
```

2. Crear clase Perro que herede.



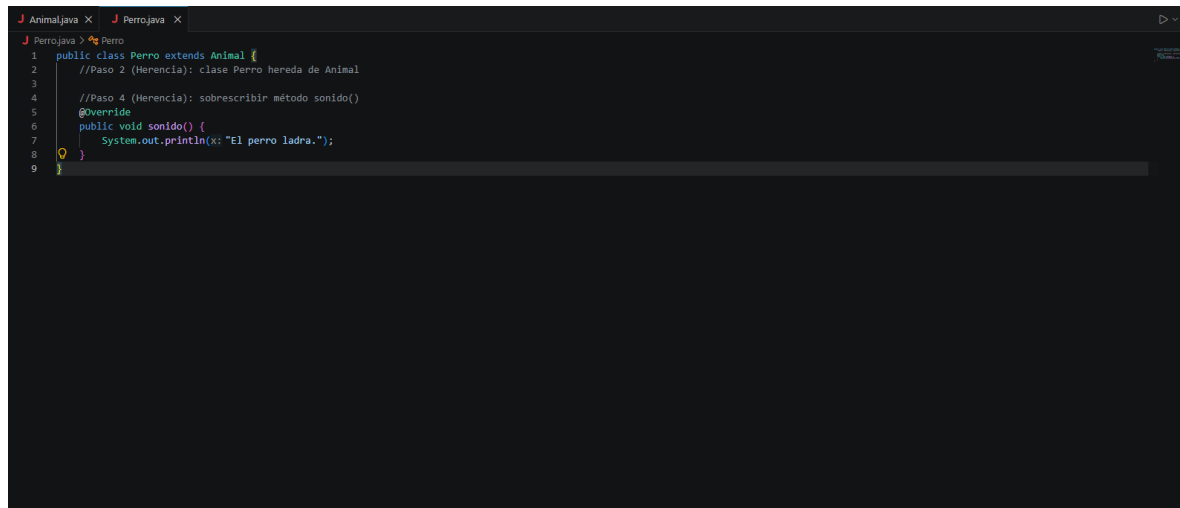
```
Animal.java • Perro.java
Perro.java > Perro
1 public class Perro extends Animal {
2     //Paso 2 (Herencia): clase Perro hereda de Animal
3 }
```

3. Agregar método sonido().



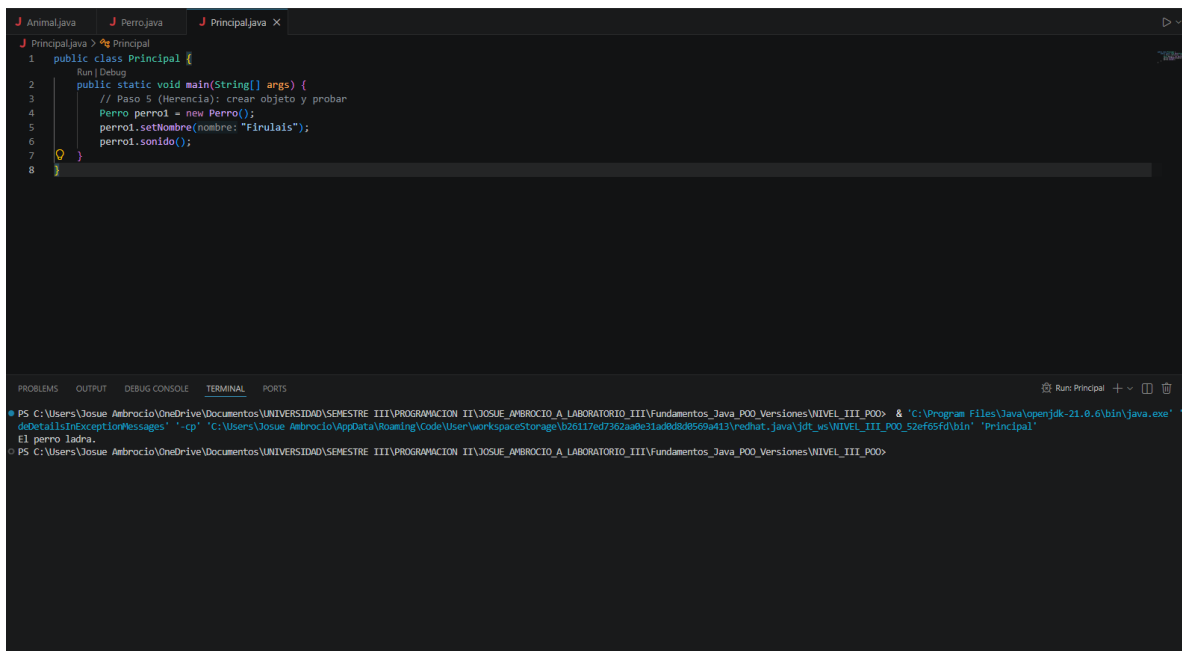
```
Animal.java • Perro.java
Animal.java > Animal
1 public class Animal {
2     //Paso 1 (Herencia): clase base Animal
3     private String nombre;
4
5     public String getNombre() {
6         return nombre;
7     }
8
9     public void setNombre(String nombre) {
10         this.nombre = nombre;
11     }
12
13     //Paso 3 (Herencia): método sonido()
14     public void sonido() {
15         System.out.println(x: "El animal hace un sonido.");
16     }
17 }
```

4. Sobrescribir método.



```
1 public class Perro extends Animal {
2     //Paso 2 (Herencia): clase Perro hereda de Animal
3
4     //Paso 4 (Herencia): sobrescribir método sonido()
5     @Override
6     public void sonido() {
7         System.out.println("El perro ladra.");
8     }
9 }
```

5. Crear objeto y probar.



```
1 public class Principal {
2     // Run! Debug
3     // Paso 5 (Herencia): crear objeto y probar
4     public static void main(String[] args) {
5         Perro perro1 = new Perro();
6         perro1.setNombre(nombre: "Firulais");
7         perro1.sonido();
8     }
9 }
```

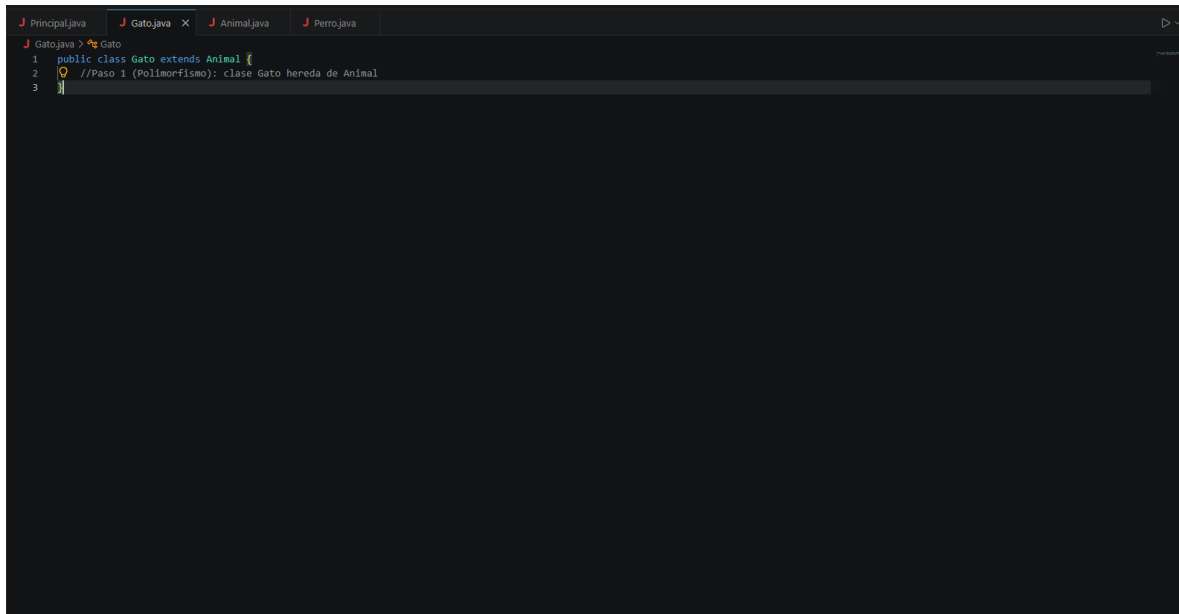
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue_Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_P00_Versiones\W1VEL_III_P00> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' ^
-detail:lin=exceptionMessages' -cp 'C:\Users\Josue_Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaces\storage\026117ed7362aa0e31ad08065694113\reshat_java\jdk_ws\W1VEL_III_P00_S2eF65FD\bin' 'Principal'
El perro ladra.

PS C:\Users\Josue_Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_P00_Versiones\W1VEL_III_P00>

Polimorfismo

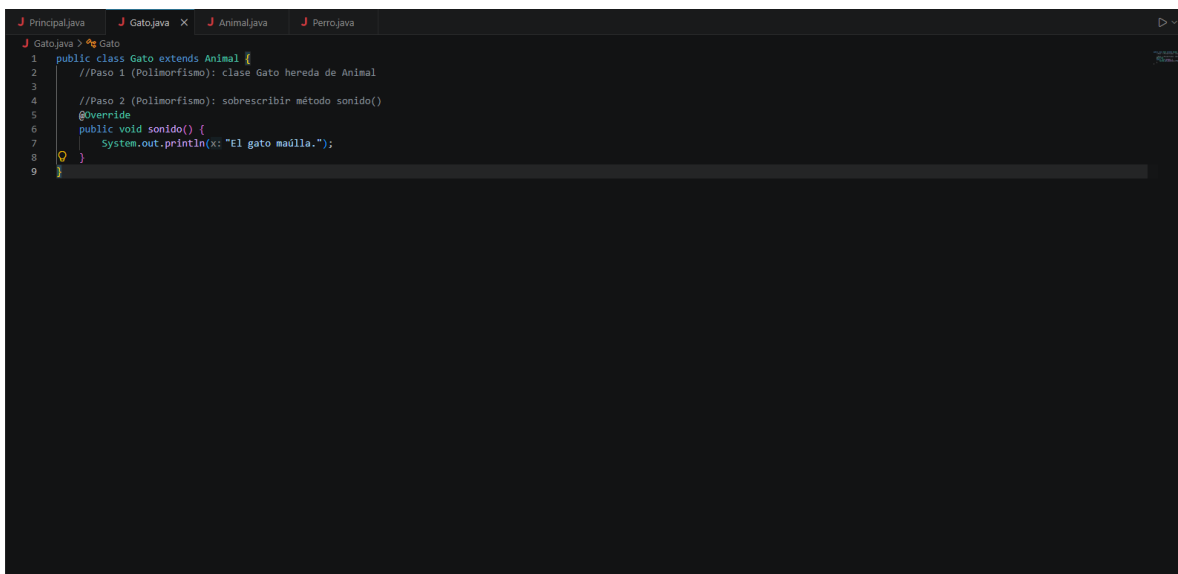
1. Crear clase Gato que herede de Animal.



The screenshot shows an IDE with four tabs: Principal.java, Gato.java, Animal.java, and Perro.java. The Gato.java tab is active, displaying the following code:

```
1 public class Gato extends Animal {  
2     //Paso 1 (Polimorfismo): clase Gato hereda de Animal  
3 }
```

2. Sobrescribir método sonido().



The screenshot shows the same IDE with the Gato.java tab active. The code now includes the override of the sonido() method:

```
1 public class Gato extends Animal {  
2     //Paso 1 (Polimorfismo): clase Gato hereda de Animal  
3  
4     //Paso 2 (Polimorfismo): sobrescribir método sonido()  
5     @Override  
6     public void sonido() {  
7         System.out.println("El gato maulla.");  
8     }  
9 }
```

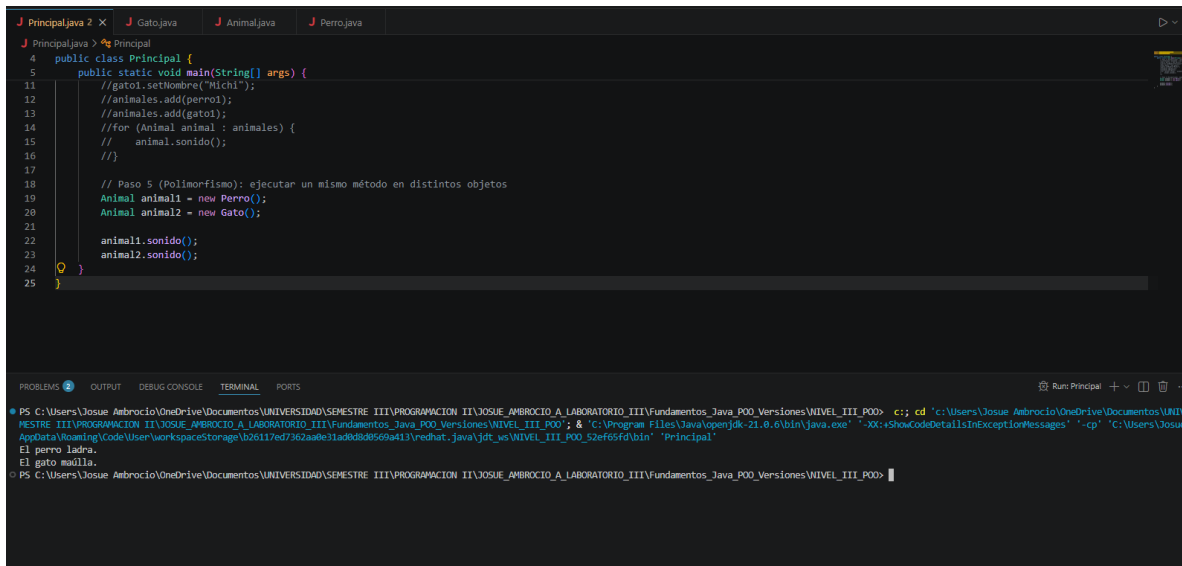
3. Crear lista de animales.

```
Principal.java x  Gato.java  Animal.java  Perro.java
Principal.java > Principal
4  public class Principal {
    Run | Debug
5      public static void main(String[] args) {
6          // Paso 5 (Herencia): crear objeto y probar
7          //Perro perro1 = new Perro();
8          //perro1.setNombre("Firula1s");
9          //perro1.sonido();
10
11         // Paso 3 (Polimorfismo): crear lista de animales
12         List<Animal> animales = new ArrayList<>();
13
14         Perro perro1 = new Perro();
15         perro1.setNombre(nombre: "Firula1s");
16
17         Gato gatol = new Gato();
18         gatol.setNombre(nombre: "Michi");
19
20         animales.add(perro1);
21         animales.add(gatol);
22     }
23 }
```

4. Recorrer lista y ejecutar métodos.

[illegible]

5. Ejecutar un mismo método en distintos objetos.



```
Principal.java 2 X J Gato.java J Animal.java J Perro.java
Principal.java > Principal
4 public class Principal {
5     public static void main(String[] args) {
11         //gatol.setNombre("Michi");
12         //animales.add(perro1);
13         //animales.add(gatol);
14         //for (Animal animal : animales) {
15             // animal.sonido();
16         //}
17
18         // Paso 5 (Polimorfismo): ejecutar un mismo método en distintos objetos
19         Animal animal1 = new Perro();
20         Animal animal2 = new Gato();
21
22         animal1.sonido();
23         animal2.sonido();
24     }
25 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

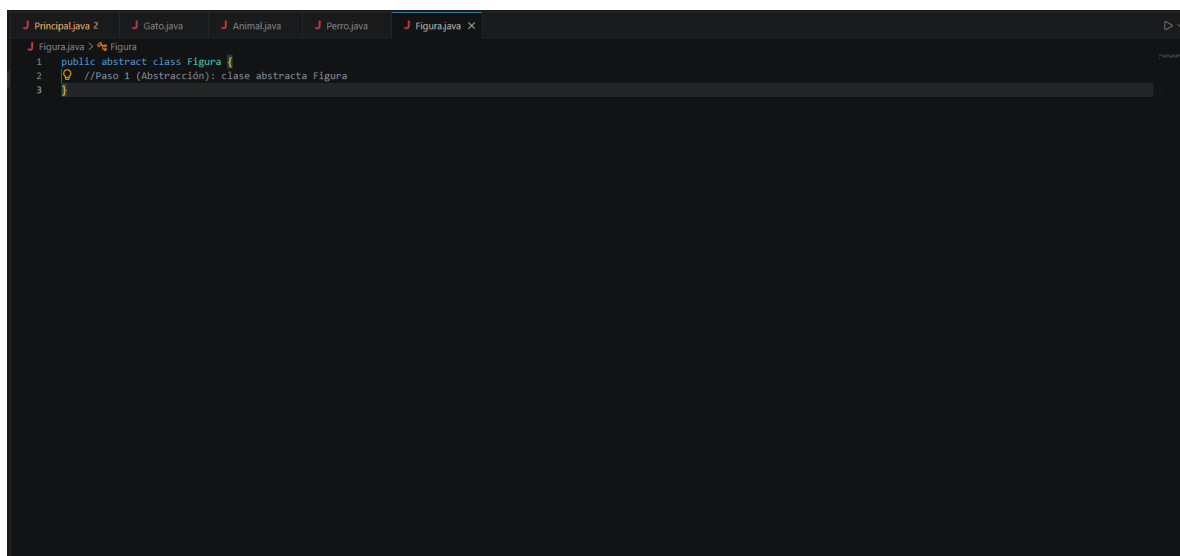
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO> cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO' & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Local\Temp\Code\Users\workspace\storage\120117ed7362aabe31ad8db89569a113\redhat_java\jdt_ws\NIVEL_III_POO_Szerfcsf0\bin' 'Principal'

El perro ladra.
El gato maulla.

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO>

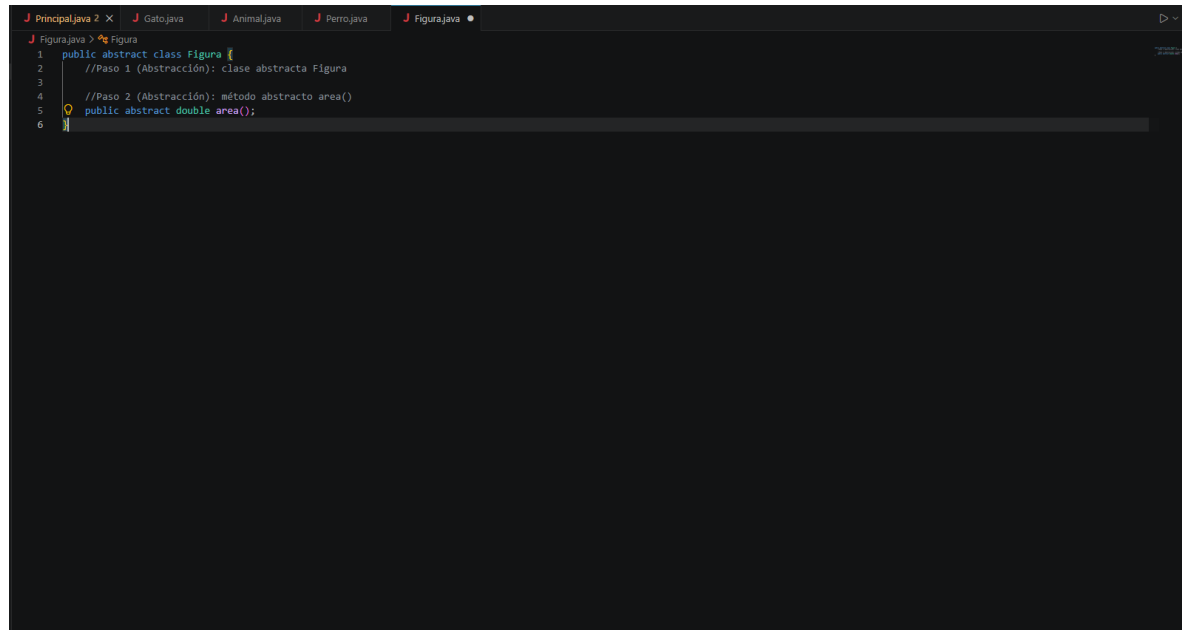
Abstracción

1. Crear clase abstracta Figura.



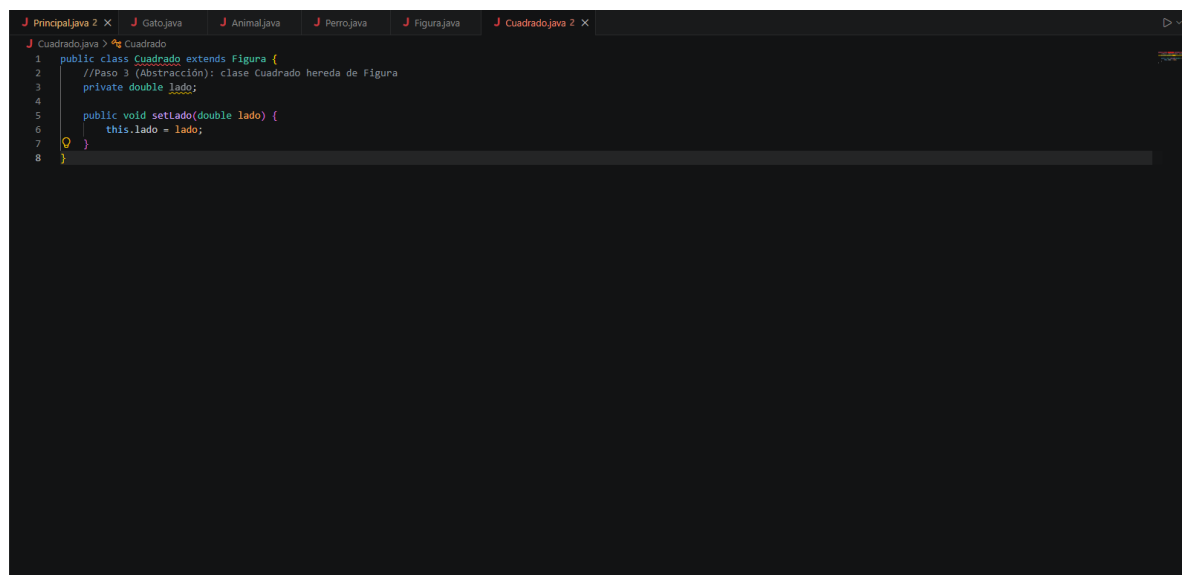
```
Principal.java 2 J Gato.java J Animal.java J Perro.java J Figurajava X
Figurajava > Figura
1 public abstract class Figura {
2     //Paso 1 (Abstracción): clase abstracta Figura
3 }
```

2. Método abstracto area().



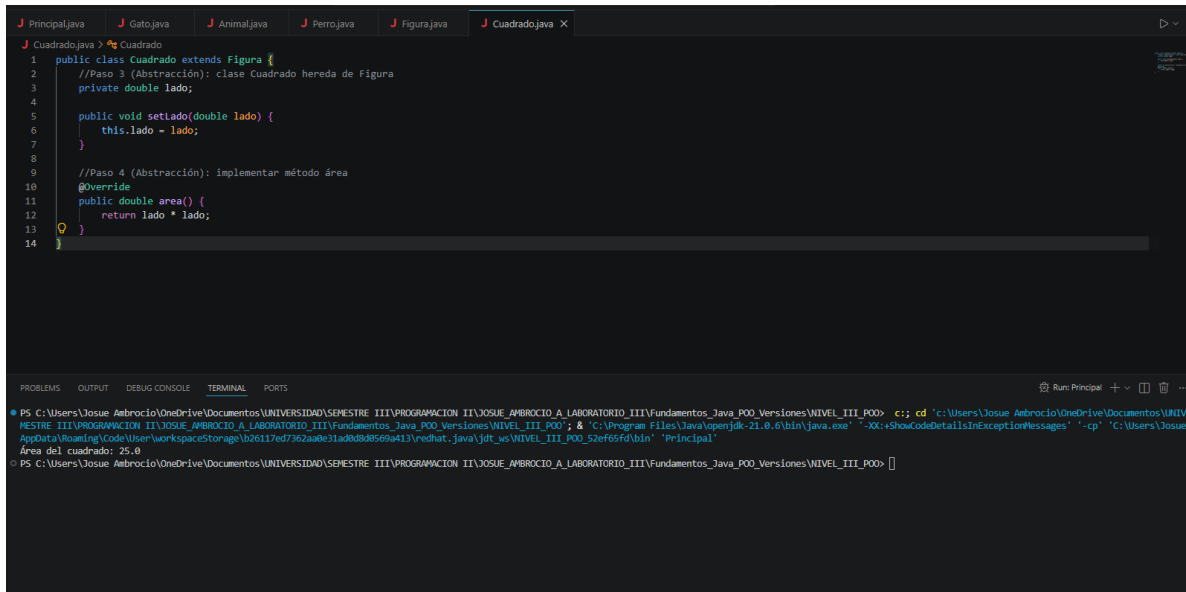
```
J Principal.java 2 X J Gato.java J Animal.java J Perro.java J Figura.java •
J Figura.java > Figura
1 public abstract class Figura {
2     //Paso 1 (Abstracción): clase abstracta Figura
3
4     //Paso 2 (Abstracción): método abstracto area()
5     public abstract double area();
6 }
```

3. Crear clase Cuadrado.



```
J Principal.java 2 X J Gato.java J Animal.java J Perro.java J Figura.java J Cuadrado.java 2 X
J Cuadrado.java > Cuadrado
1 public class Cuadrado extends Figura {
2     //Paso 3 (Abstracción): clase Cuadrado hereda de Figura
3     private double lado;
4
5     public void setlado(double lado) {
6         this.lado = lado;
7     }
8 }
```

4. Implementar método área.



```
1 public class Cuadrado extends Figura {
2     //Paso 3 (Abstracción): clase Cuadrado hereda de Figura
3     private double lado;
4
5     public void setLado(double lado) {
6         this.lado = lado;
7     }
8
9     //Paso 4 (Abstracción): implementar método área
10    @Override
11    public double area() {
12        return lado * lado;
13    }
14 }
```

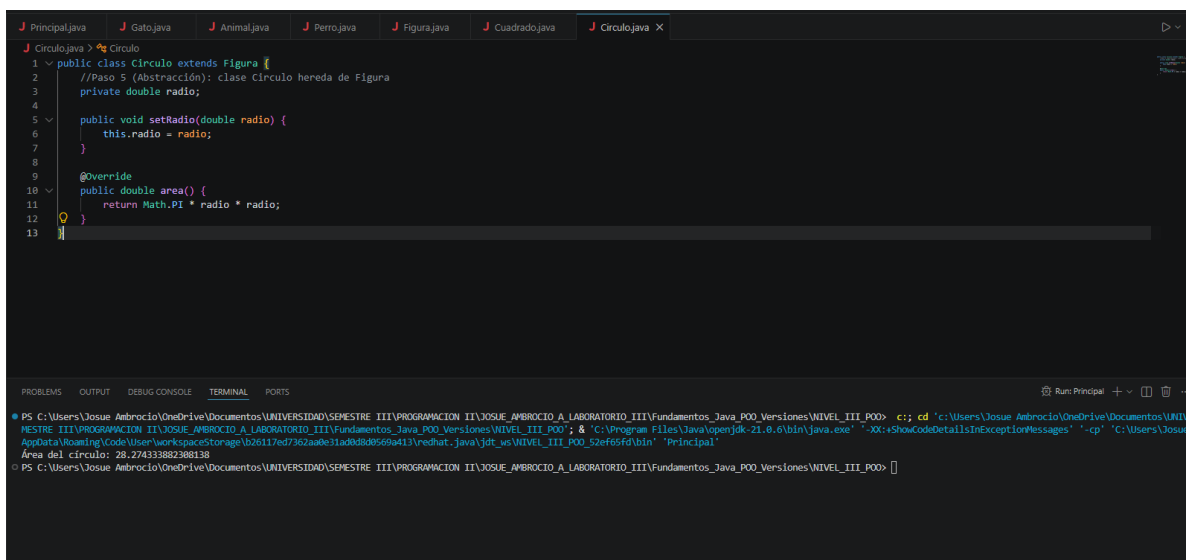
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO> c:; cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO'; & 'c:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-Xjc:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Code\User\workspaceStorage\026117ed7362a0e31ad8d80569a413\redhat_java\jdk_us\NIVEL_III_POO_52ef65fd\bin" "Principal"

Área del cuadrado: 25.0

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO> |

5. Crear clase Circulo.



```
1 public class Circulo extends Figura {
2     //Paso 5 (Abstracción): clase Circulo hereda de Figura
3     private double radio;
4
5     public void setRadio(double radio) {
6         this.radio = radio;
7     }
8
9     @Override
10    public double area() {
11        return Math.PI * radio * radio;
12    }
13 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO> c:; cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO'; & 'c:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' "-Xjc:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Code\User\workspaceStorage\026117ed7362a0e31ad8d80569a413\redhat_java\jdk_us\NIVEL_III_POO_52ef65fd\bin" "Principal"

Área del círculo: 28.274333882308138

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO> |

Integración

1. Usar varias figuras en lista.

```
J Principal.java • J Gato.java J Animal.java J Perro.java J Figura.java J Cuadrado.java J Circulo.java
J Principal.java > Principal
3
4 public class Principal {
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         // Paso 5 (Abstracción): crear clase Circulo
8         //Circulo circulo1 = new Circulo();
9         //circulo1.setRadio(3);
10        //System.out.println("Área del círculo: " + circulo1.area());
11
12        // Paso 1 (Integración): usar varias figuras en lista
13        List<Figura> figuras = new ArrayList<>();
14
15        Cuadrado cuadrado1 = new Cuadrado();
16        cuadrado1.setLado(5);
17
18        Circulo circulo1 = new Circulo();
19        circulo1.setRadio(3);
20
21        figuras.add(cuadrado1);
22        figuras.add(circulo1);
23    }
}
```

2. Calcular áreas con polimorfismo.

```
J Principal.java X J Gato.java J Animal.java J Perro.java J Figura.java J Cuadrado.java J Circulo.java
J Principal.java > Principal
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.List;
3
4 public class Principal {
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         // Paso 1 (Integración): usar varias figuras en lista
8         //List<Figura> figuras = new ArrayList<>();
9         //Cuadrado cuadrado1 = new Cuadrado();
10        //cuadrado1.setLado(5);
11        //Circulo circulo1 = new Circulo();
12        //circulo1.setRadio(3);
13        //figuras.add(cuadrado1);
14        //figuras.add(circulo1);
15
16        // Paso 2 (Integración): calcular áreas con polimorfismo
17        List<Figura> figuras = new ArrayList<>();
18
19        Cuadrado cuadrado1 = new Cuadrado();
20        cuadrado1.setLado(5);
21
22        Circulo circulo1 = new Circulo();
23        circulo1.setRadio(3);
24    }
}
```

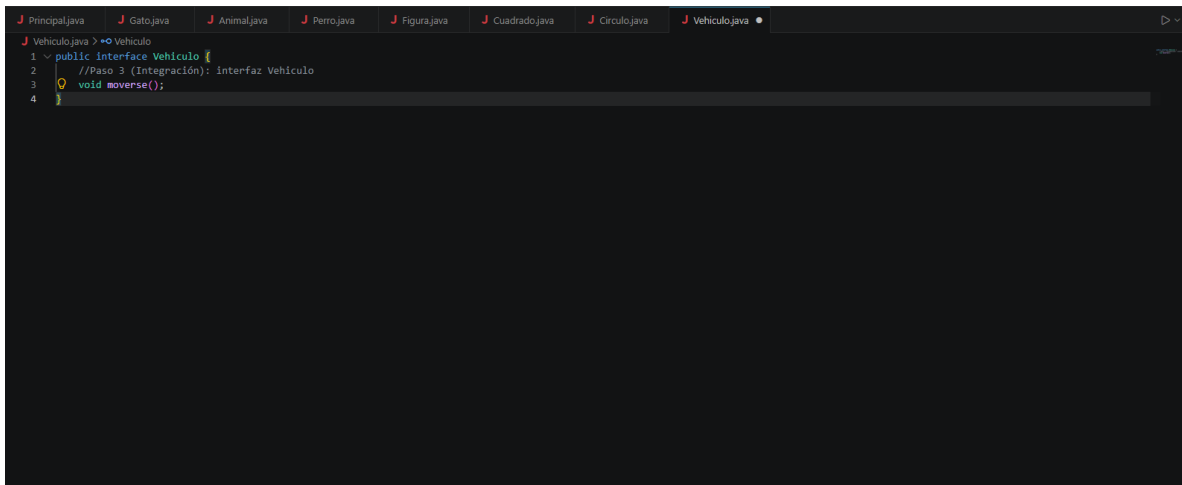
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\XOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO> & "C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe" "-detailedExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b26117ed7362a0e31ad8d8d8569a413\redhat_java\jdk_vs_VIVEL_III_POO_52ef65fd\bin" "Principal"

Área: 25.0
Área: 28.274333882308138

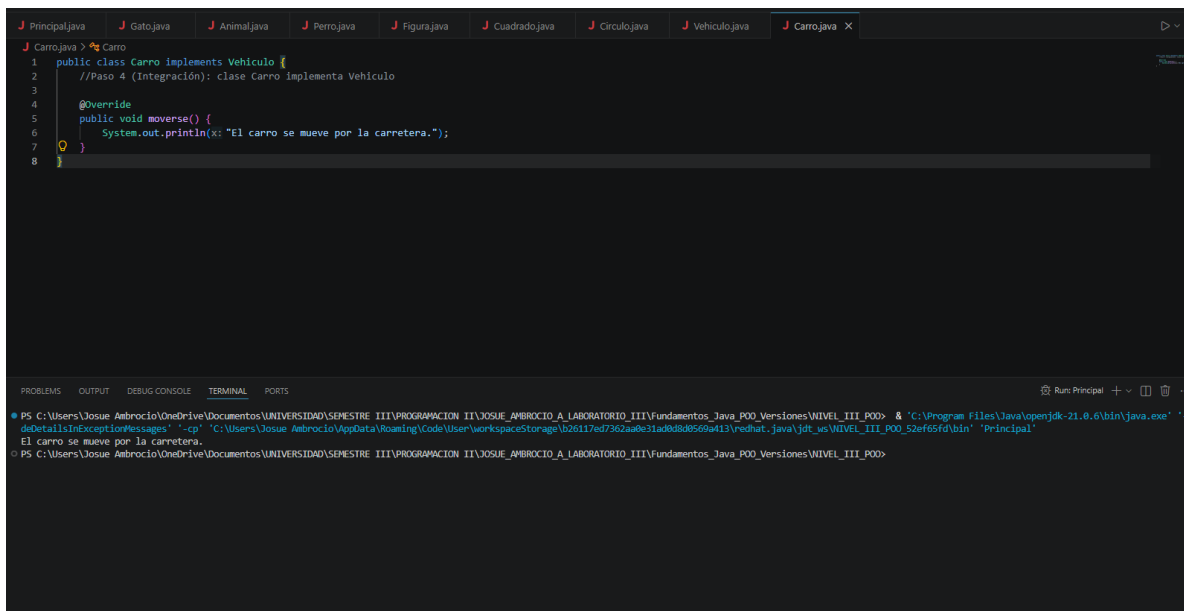
PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\XOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO>

3. Crear interfaz Vehículo.



```
J Principal.java J Gato.java J Animal.java J Perro.java J Figura.java J Cuadrado.java J Circulo.java J Vehiculo.java
Vehiculo.java > Vehiculo
1 public interface Vehiculo {
2     //Paso 3 (Integración): Interfaz Vehiculo
3     void moverse();
4 }
```

4. Implementar en Carro.



```
J Principal.java J Gato.java J Animal.java J Perro.java J Figura.java J Cuadrado.java J Circulo.java J Vehiculo.java J Carro.java X
Carro.java > Carro
1 public class Carro implements Vehiculo {
2     //Paso 4 (Integración): clase Carro implementa Vehiculo
3
4     @Override
5     public void moverse() {
6         System.out.println(x: "El carro se mueve por la carretera.");
7     }
8 }
```

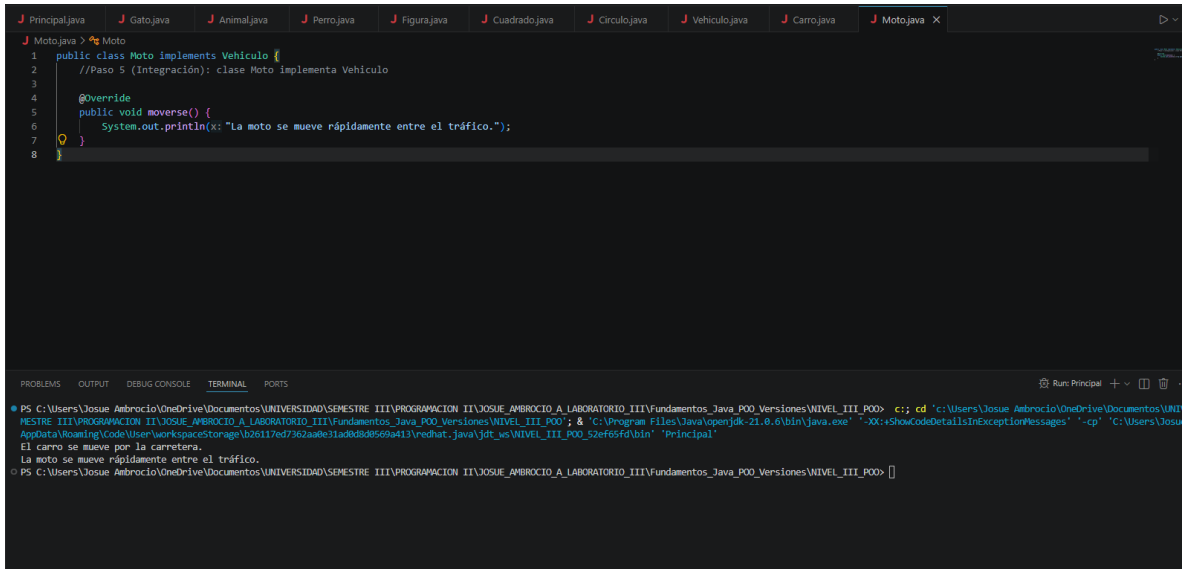
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO> & 'C:\Program Files\Java\openjdk-21.0.6\bin\java.exe' '-detailedExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\026117ed7362aabe31ad88489569a413\redhat.java\jdk_ws\NIVEL_III_POO_52ef65fd\bin' 'Principal'

El carro se mueve por la carretera.

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documentos\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION III\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO>

5. Implementar en Moto.



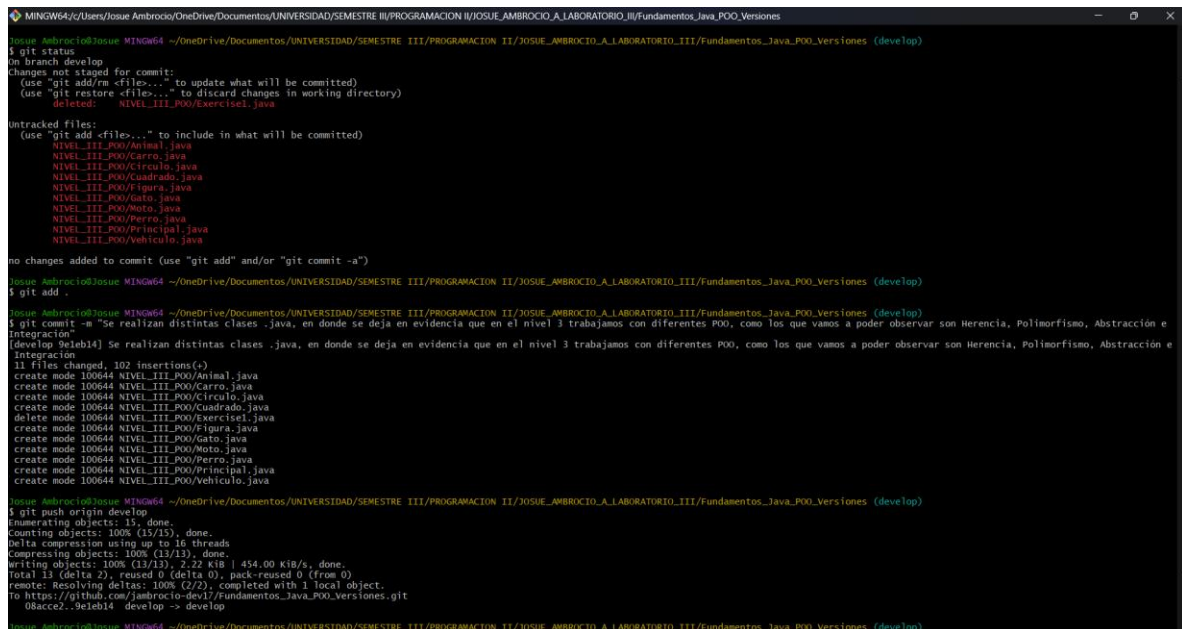
```
1 public class Moto implements Vehiculo {
2     //Paso 5 (Integración): clase Moto implementa Vehiculo
3
4     @Override
5     public void moverse() {
6         System.out.println(x: "La moto se mueve rápidamente entre el tráfico.");
7     }
8 }
```

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO> cd 'c:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.6\bin\java.exe' "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" 'C:\Users\Josue Ambrocio\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\626117ed7362a0e31ad8d80569a413\redhat.java\jdk_21\NIVEL_III_POO_52ef65fd\bin' "Principal"

El carro se mueve por la carretera.
La moto se mueve rápidamente entre el tráfico.

PS C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones\NIVEL_III_POO>

CAPTURAS DEL USO DE GIT BASH PARA TECER NIVEL 3



```
MINGW64 C:\Users\Josue Ambrocio\OneDrive\Documents\UNIVERSIDAD\SEMESTRE III\PROGRAMACION II\JOSUE_AMBROCIO_A_LABORATORIO_III\Fundamentos_Java_POO_Versiones
$ git status
On branch develop
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    deleted:    NIVEL_III_POO/Exercisel.java

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    NIVEL_III_POO/Animal.java
    NIVEL_III_POO/Carro.java
    NIVEL_III_POO/Circulo.java
    NIVEL_III_POO/Cuadrado.java
    NIVEL_III_POO/Figura.java
    NIVEL_III_POO/Gato.java
    NIVEL_III_POO/Moto.java
    NIVEL_III_POO/Perro.java
    NIVEL_III_POO/Principal.java
    NIVEL_III_POO/Vehiculo.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
$ git add .
$ git commit -m "Se realizan distintas clases .java, en donde se deja en evidencia que en el nivel 3 trabajamos con diferentes POO, como los que vamos a poder observar son Herencia, Polimorfismo, Abstracción e Integración"
[develop 9e1eb14] Se realizan distintas clases .java, en donde se deja en evidencia que en el nivel 3 trabajamos con diferentes POO, como los que vamos a poder observar son Herencia, Polimorfismo, Abstracción e Integración
11 files changed, 102 insertions(+)
 create mode 100644 NIVEL_III_POO/Animal.java
 create mode 100644 NIVEL_III_POO/Carro.java
 create mode 100644 NIVEL_III_POO/Circulo.java
 create mode 100644 NIVEL_III_POO/Cuadrado.java
 delete mode 100644 NIVEL_III_POO/Exercisel.java
 create mode 100644 NIVEL_III_POO/Figura.java
 create mode 100644 NIVEL_III_POO/Gato.java
 create mode 100644 NIVEL_III_POO/Moto.java
 create mode 100644 NIVEL_III_POO/Perro.java
 create mode 100644 NIVEL_III_POO/Principal.java
 create mode 100644 NIVEL_III_POO/Vehiculo.java
$ git push origin develop
Enumerating objects: 15, done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 2.22 KiB | 454.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/JAmbrocio-dev1/Fundamentos_Java_POO_Versiones.git
   9e1eb14 develop -> develop
$ git push origin develop
```